

从原始波形到条件语义—观测分解

SSM 改进讨论、冻结实验与完整结果报告 • 2026-10-02 run / 2026-10-03 export

响应动力学与连续 semantic-observation tokenizer

可恢复的条件形状、仍混淆的幅值、未成立的实测语义增量

三公开数据集 • 三个同步区域 • 四臂 × 三种子

原始波形、模型分解、反事实、不确定性和容量控制逐层核验

先给出三层结论

有工程收益；共享生理语义的关键检验尚未通过

问题	本轮结果	允许的解释
SSM 机制	谱混合未超过匹配衰减； null 未通过	不能把拟合改善解释为更正确的 EEG→Hb 耦合
合成语义	基准形状改善；未见机制和 alias 失效	生成器条件下的函数恢复，未建立通用幅值语义
实测表征	O 有收益；加入 S 后误差增加	观测表示有用；当前 S 未提供独立增量

报告阅读路径

围绕“波形怎样被解释、哪些解释尚不能成立”组织证据

01 讨论：原始叙事、竞争解释与实验取舍

02 数据与模型：原生波形 → prepared 特征 → 条件成分

03 SSM：合成、公开主比较、null 与逐窗分解

04 Tokenizer：独立编码、配对反事实、alias、跨生成机制

05 实测增量：完整观测与容量基线、最终判断和复现

项目最初的问题仍然不变

分别观测 EEG 和 fNIRS，能否获得共享生理过程的有用表示？

构造一个联合坐标，不等于每个模态都能独立恢复该坐标。

每个模态都可预测一个坐标，也不等于该坐标具有物理充分性。

共享生理语义必须进一步解释反事实变化，并提供超过完整观测基线的可复现增量。

本轮保持独立模态输入与完整 observation 信息；下游分类性能不是训练或选择端点。

先前证据为何促使本轮改变设计

仅作为讨论动机；不同推断制度的历史分数不混入本轮对照

先前观察	竞争解释	本轮回应
谱模式改善重建	可能只是减弱错误血管输入	匹配衰减、独立增益和随机方向
附加 Hb 项可吸收误差	共同项与初态 / 动力学存在混淆	固定驱动、前缀校准与响应扩展分开
空间 Hb 可补全目标	任务形状或共享 Hb 可能已足够	空间基线后再检验局部 EEG 增量
typed 目标能被学会	生成先验可能制造语义确定性	幅值 alias、未见生成机制与分布输出

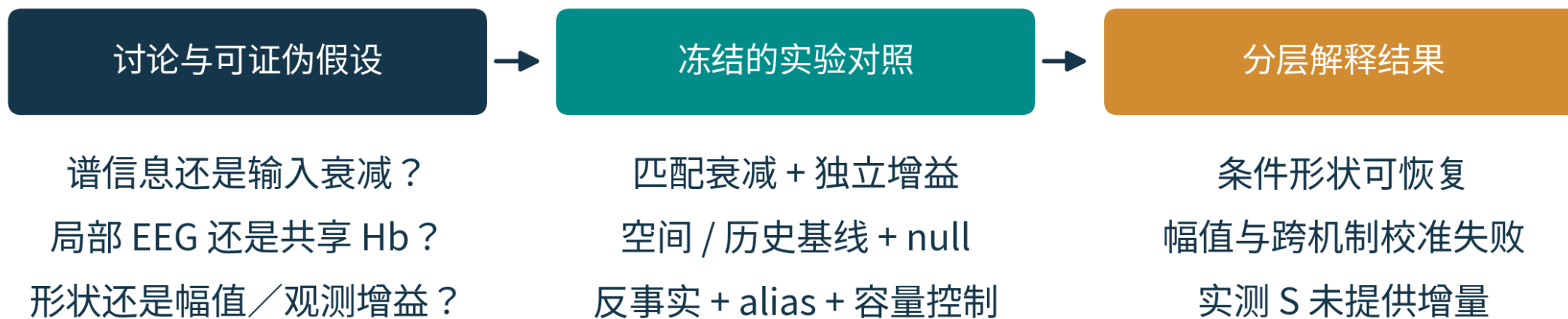
讨论覆盖六条改进方向

科学论证与实现审核分别负责；将建议转化为有限、可检验的改动

讨论方向	形成的判断	本轮落实
谱 / 空间语义	有限区域与谱模式可描述，不等于源定位	保留 a 、 b ；加入空间条件基线
动力学	输入滞后与静脉响应需竞争检验	分别增加低通 τ_n 、出流松弛 τ_v
初态与归属	自由初态可制造响应而无 EEG 驱动	$p=v$ proper prior ；零前缀先验
可证伪性	真实配对需优于错配与替代输入	错被试、非环绕时移、其他区域 EEG
目标与不确定性	形状与幅值应分开；必须允许多解	单位 RMS 形状、log 幅值和 alias
容量与泄漏	多几个坐标并不证明语义有效	$O \rightarrow O+S$ 和独立等容量 O-only

讨论如何转化为实验，而不是直接转化为结论

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯



完成计算 $\neq$ 通过机制检验；重建改善 $\neq$ 识别共享生理来源

本报告把讨论、具体实现、对照端点和科学判读逐一对应；历史结果只作为动机。

哪些建议没有直接进入本轮

收紧目标和解释范围，避免把尚无锚点的概念写进 token 名称

未增加细胞类型、E/I、代谢率或精确脑源标签：当前频带特征和稀疏 Hb 区域没有足够来源证据。

未把共同 Hb 项规定为噪声：广泛神经变化也可能进入该坐标。

未同时自由拟合所有动力学：先用两个单独扩展检验有限响应策略。

未启动 VQ、受保护评价或结果驱动追加调参：连续表示先接受语义与增量检验。

成分分离必须回到同一窗口与同一观测坐标

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯



反变换只回到 parent prepared 坐标；不能恢复被预处理移除的原始信息

EEG 的模式贡献可在 log-power 特征中相加，不能直接与高频原始电压相加。

数据分组与实际独立单位

所有变换按允许的训练分组拟合；评价被试与本轮训练 / 选择互斥

数据集	训练人数 / 原生窗	选择人数 / 原生窗	评价人数 / 原生窗
Single-Trial	18 / 72	5 / 20	6 / 48
Simultaneous	17 / 68	4 / 16	5 / 40
Visual	9 / 36	3 / 12	4 / 32

评价共 15 人、120 原生窗口、360 区域行；三个区域不独立。全 cohort 此前已分析，不能称全新确认队列。

任务支持与外推范围

分组互斥并不使小样本任务或已查看队列变为独立确认

Simultaneous 选择集没有 2-back ; 评价中的 DSR 仅 5 个原生窗口、2 位被试。

后面的最差 DSR 窗口说明一个明确失败案例，不能代表广泛的 DSR 人群表现。

Visual 只使用有三区域同步支持的 Probe1 ，并按 EEG Part / 起点去重。

整个 cohort 此前已分析；本轮更换评价身份减少直接适配，仍只属于开发性新端点。

原始单位与处理后坐标不能混用

图中按各数据集的发布定义标注；未知单位保持未知

数据集	原生观测	本轮模型坐标
Single-Trial	EEG 电压；双波长光电强度	转换并处理后的相对 Hb ； 相对频带 log-power
Simultaneous	EEG 电压；发布 HbO/HbR	保留单位来源，经 parent 处理与新训练尺度映射
Visual	EDF 电压；发布 Hb （绝对物理单位未核实）	不冒称 μM ； 仅在声明的 prepared 坐标解释

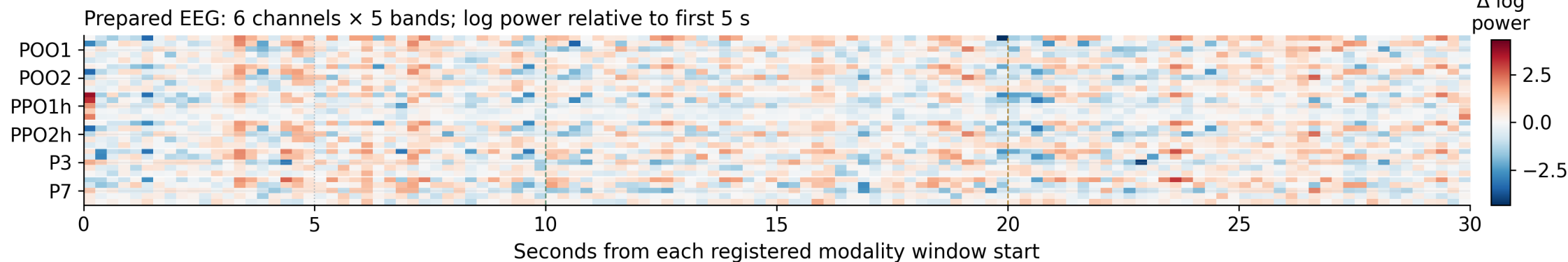
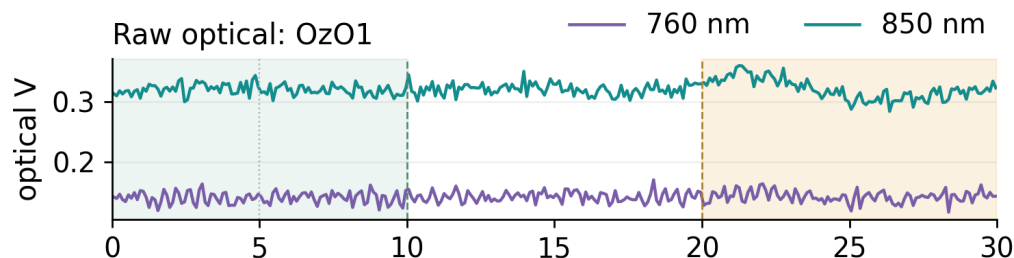
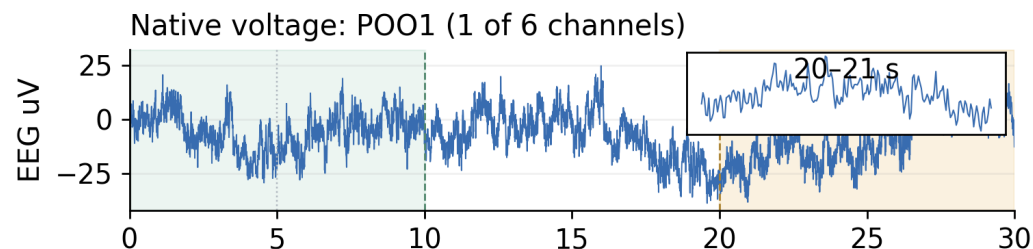
探针表中的 context_raw 指 prepared 特征直接入 ridge ； 它不是此处展示的原生波形。

原始信号与频带特征

Single-Trial • subject_01 • session_00 • posterior • window 17 • 中位差值案例

Native signals → prepared EEG bands | Single-Trial subject_01 • posterior • w17

EEG clock start 510.198s; Hb clock start 562.040s; RMI | Closest to dataset median



Bands: 1-4 / 4-8 / 8-13 / 13-30 / 30-45 Hz. Green: Hb input 0-10s; gold: score 20-30s.

Single-Trial optical V → natural-log OD → approximate relative MBLL Hb; the derived Hb is not a raw concentration.

精确回溯本轮评价窗口。原始电压与发布 Hb/ 光强保持各自单位；频带图展示已有局部特征变换，不把 prepared 称为 raw。

模型真正使用的张量与时间参考

30 秒窗口；4 Hz 特征时间轴；原生 EEG 的采样率另外标注

EEG：[120, 30]，来自 6 个邻近电极 $\times$ 5 个频带（1–4、4–8、8–13、13–30、30–45 Hz）。

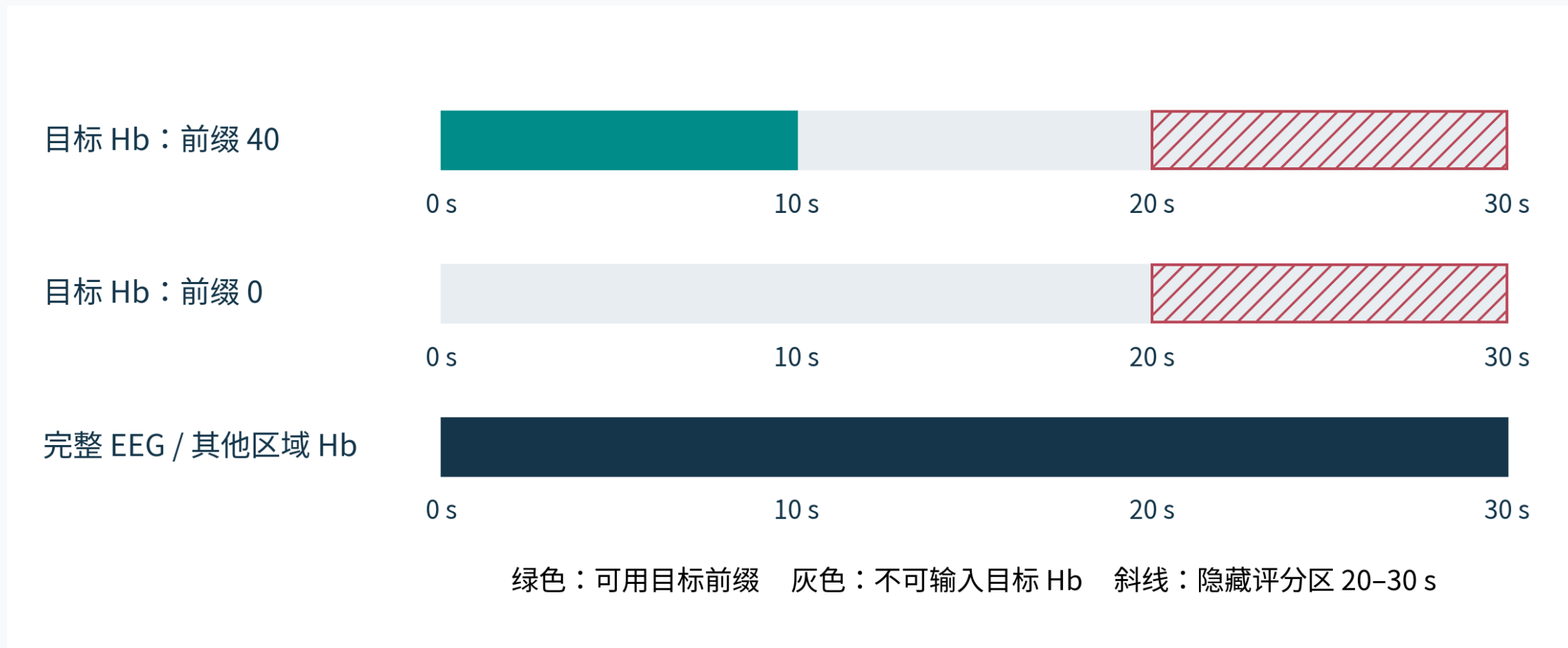
Hb：[120, 2]，分别为 HbO、HbR；三个同步区域是前额、运动和后部。

前 20 点 = 5 s 参考段；本轮重拟合训练尺度，不复用旧 outer PCA / SD。

parent 处理和窗口内表示是非因果的；所有后缀成绩称离线处理后特征补全。

同一时间轴上区分可见、隐藏和评分支持

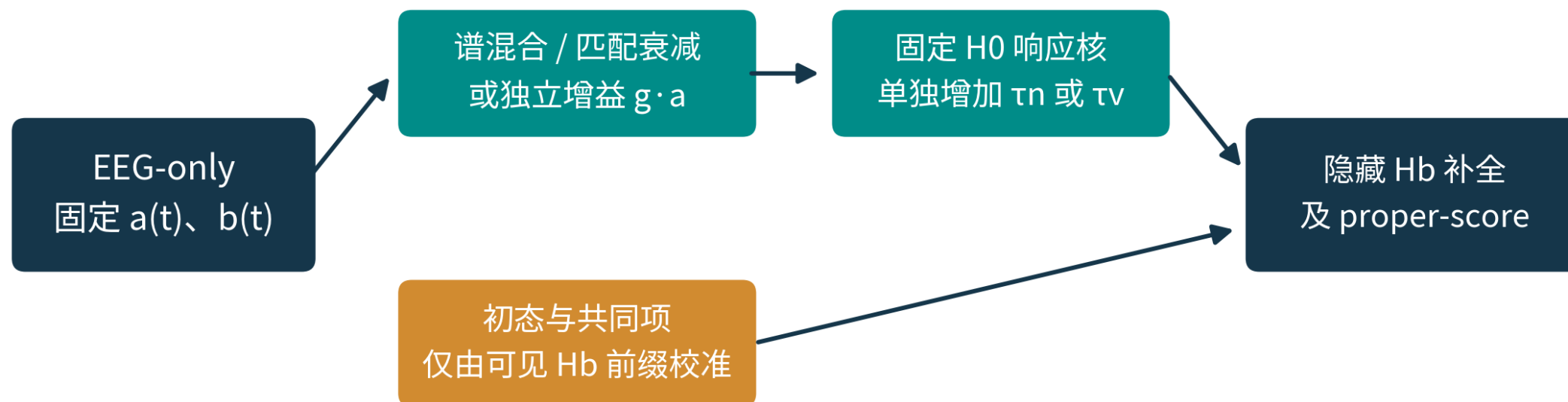
读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯



前缀 40 = 10 s；零前缀不用目标 Hb token。parent 非因果处理与全窗 EEG 仍使端点属于离线补全。

新推断制度：先定 EEG 驱动，再用 Hb 前缀校准

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯



Hb 后缀不反向重估驱动；零前缀使用初态先验与零共同项

与历史全窗联合拟合的可见信息不同，因此历史重建数字不能直接当作本轮同条件基线。

驱动比较：谱信息和衰减分开检验

所有候选使用同一 EEG-only a、b 和同一 Hb 可见性

臂	输入定义	检验问题
宽频	$u = a$	最基本的固定谱坐标
谱混合	$u = (a + \gamma b) / \sqrt{1 + \gamma^2}$	谱对比 b 是否提供血管信息
匹配衰减	$u = a / \sqrt{1 + \gamma^2}$	去掉 b，保留相同 a 衰减
独立增益	$u = g \cdot a$ ；含 $g=0$	单纯改变读出强度是否已足够
随机 / 零输入	预定随机方向； $u=0$	特定谱方向与无 EEG 驱动对照

γ 是候选读出坐标的权重；不能直接解释为已测生理耦合强度。

响应扩展：只改变一个候选机制

固定 parent H0 参数；不让新增自由度自动获得生理身份

部分	本轮方程 / 规则	解释限制
输入低通	$du/dt = (r-u)/\tau_n$; $\tau_n=0$ 为即时输入	检验有限输入滞后 / 平滑策略
出流松弛	$f_{out} = (\tau \cdot v^{(1/\alpha)} + \tau_v \cdot f)/(\tau + \tau_v)$	p、q 平衡均使用同一 f_{out}
体积响应	$dv/dt = (f - v^{(1/\alpha)})/(\tau + \tau_v)$	不是只改体积而忽略质量平衡
初态	$p=v$; log 坐标 proper prior	自由初态只作固定消融
共同 Hb 项	4 个低频模式；方向 / 尺度按合同	可以补偿误差，来源仍未定

初态与观测项为何必须单独讨论

模型中存在可产生 Hb 响应、但并不携带 EEG 驱动的自由度

由同一质量平衡方程可得： $d(p-v)/dt = -[f_{out}/(\tau \cdot v)] \cdot (p-v)$ ，此处分母 v 为体积状态。

因此 $p-v$ 是衰减暂态；从 $p=v$ 出发会保持该约束，自由 p 初态不代表新增持续过程。

有 Hb 前缀时，初态与共同观测项可形成自由响应； $g=0$ 的改善不能作为 EEG 耦合证据。

零前缀时只用先验初态和零共同项，阻止隐藏目标 Hb 决定这些自由度。

基线阶梯：复杂模型必须超过哪些信息

所有训练 / 选择边界按被试分离；标签只进入命名明确的模板对照

基线	可利用的信息	意义
训练均值 / 任务模板	训练波形；任务模板有标签 oracle	共同时间形状可能已经足够
自身 Hb 前缀 ridge	目标 Hb 的同一可见前缀	分离血管历史与 EEG 信息
完整 EEG ridge	本地 EEG prepared 特征	物理约束是否超过直接回归
空间 Hb ridge	其他两个区域 Hb ，不含目标 Hb	广泛 Hb 信息是否已解释目标
空间 Hb + EEG	即时 EEG / 固定稳定滤波器组	局部 EEG 是否有条件增量

主 null family 与分母

40 点前缀：谱混合、独立增益、最佳稳定响应 × 三种错配，共九项

null	对照支持	所能检验的特异性
任务匹配错训练被试	相同目标与评分时间点	真实跨被试配对是否有优势
非环绕移位 12 s	仅对比 real_shift_support	避免循环拼接或不同有效支持
同步其他区域 EEG	相同窗口，不换目标 Hb	局部性；不是普遍零耦合证明

先被试内、再数据集内被试等权、最后三数据集等权；整被试符号枚举 2^{15} ，九项统一 Holm。

描述区间与 null 检验的条件

统计显著性、机制识别与独立确认分别解释

效应区间条件于冻结的训练 / 选择对象；三数据集等权，不按区域数或窗口数增加独立样本量。

符号检验需要零假设下被试差值对称。完整枚举 2^{15} 种符号配置，不等于无条件随机化检验。

九项 Holm 只覆盖注册的 primary null family；不覆盖 tokenizer、 γ 主对照或所有后续描述图。

三优化种子重复使用同一评价身份，误差范围表示优化敏感性，不是独立被试置信区间。

分数和不确定性各自回答什么

误差、概率质量与来源解释分开

指标	较好方向	边界
训练 SD 标准化 NRMSE	更低	绝对差值不是百分比改善
Gaussian CRPS / NLL	更低	selection 残差 SD ，不是生理后验
50 / 80 / 95% 覆盖与宽度	覆盖接近名义且区间有信息	宽区间也可能无用；必须分场景
反事实响应 / 假变化	跟随真变化、抵抗观测改变	需要已知生成真值，不能由实测重建替代
配对 null 与条件增量	真实配对和 S 有额外收益	不由视觉平滑或重建美观决定

SSM 合成设计与选择限制

冻结选择策略接受检验；没有用评价场景标签重选参数

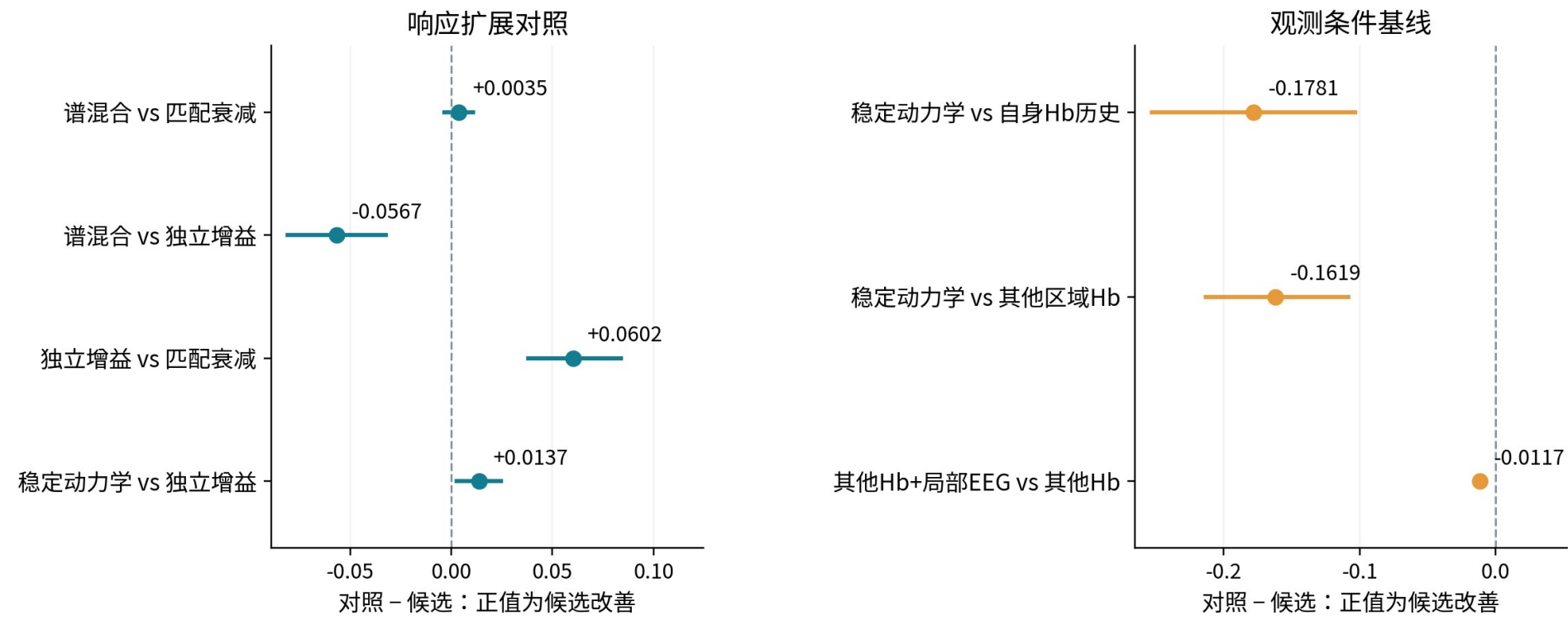
设计	执行内容	解释
六场景	标准、非 rest、输入低通、出流松弛、共同 Hb、零耦合	受限与随机化两个 family
幅值 / 持续时间	3 个幅值、3 个持续时间的平衡变化	不是完整全因子
全局选择	所有场景的 control 与 intervention 汇总	重复 control 占一半权重
选择结果	两个 family 均 $\gamma=0$ 、 $g=1$ 、 $\tau_n=\tau_v=0$	三个响应候选实际退化同一核

矩阵不能解释为机制识别准确率，也不能由相同预测直接证明低通与出流机制不可区分。

SSM 主对照及观测基线

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

SSM主对照：谱混合未超过匹配衰减，稳定响应仍落后于观测基线

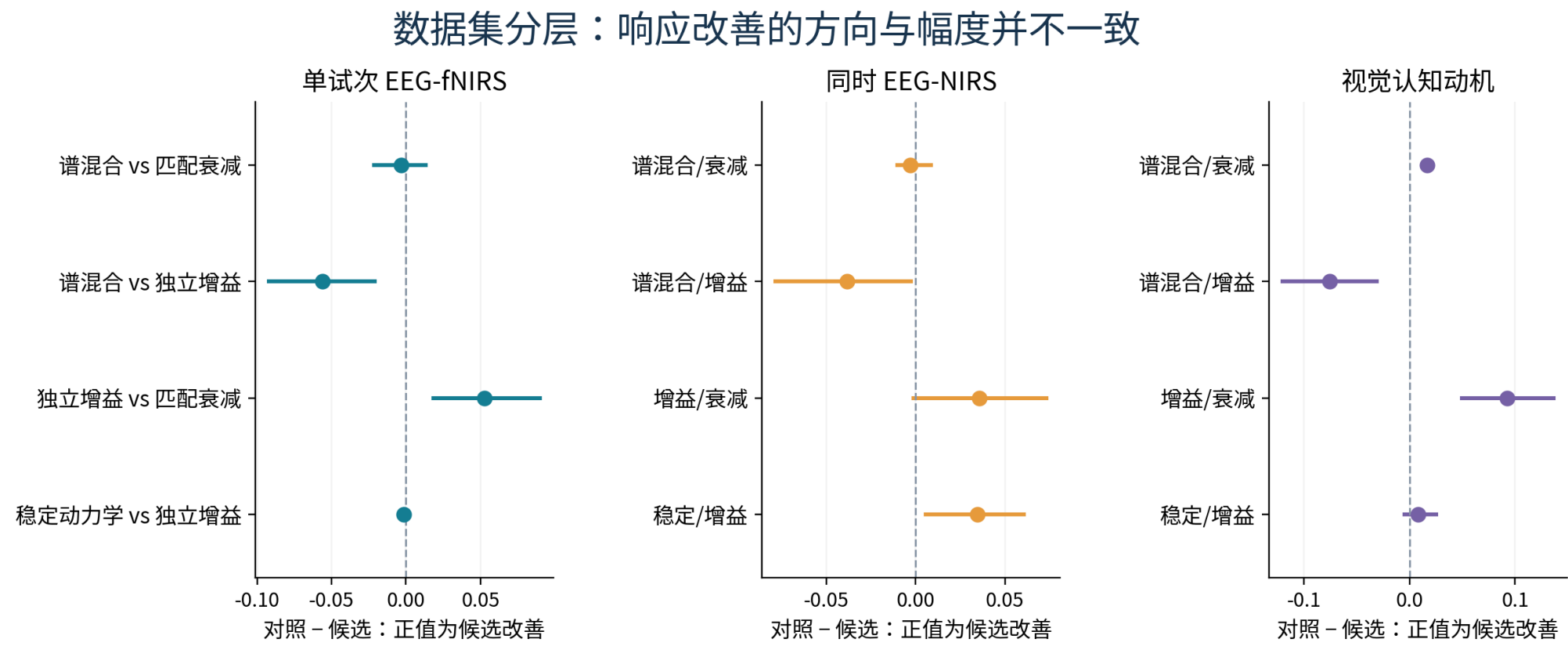


来源：dataset_equal_comparisons.csv；15被试、360配对区域窗；区间为固定训练/选择下的探索性被试块bootstrap。

40 点前缀下，谱混合对匹配衰减的 NRMSE 改善为 0.00354，保留区间 [-0.00325, 0.01072] 跨零；稳定动力学对独立增益改善 0.01371，但对自身 Hb 历史和其他区域 Hb 基线的改善分别为 -0.17814、-0.16186，均为负。

SSM 配对主对照的数据集分层

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯



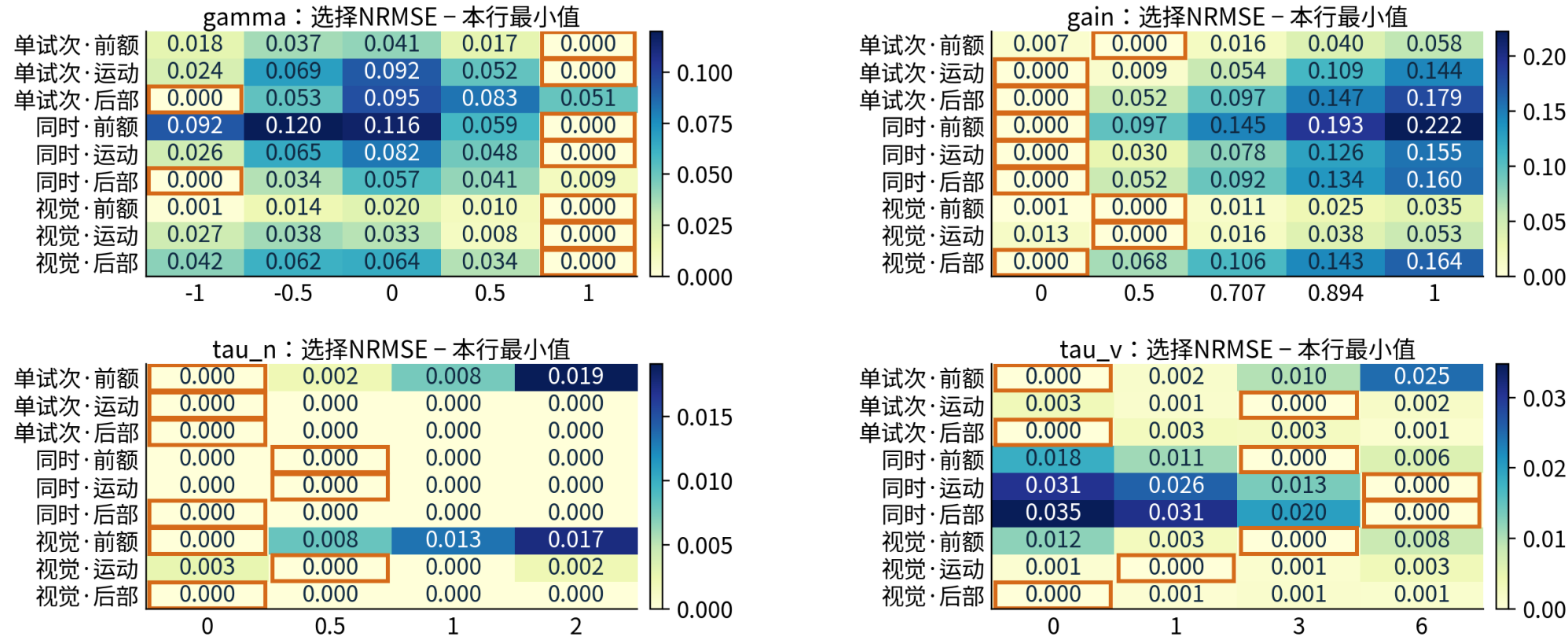
来源：paired_comparisons.csv；评价被试数依次6、5、4；探索性被试块bootstrap，非优化种子CI。

每个数据集先对同一被试的窗口与区域取均值，再对被试等权汇总；三个区域不作为独立样本。稳定动力学对独立增益的 NRMSE 改善在三个数据集依次为 -0.00146、+0.03455、+0.00803；跨数据集平均不能代替方向一致性。

谱混合、增益与时间常数的选择热图

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

参数选择：6/9区域选择零增益，时间扩展仅在选择集冻结

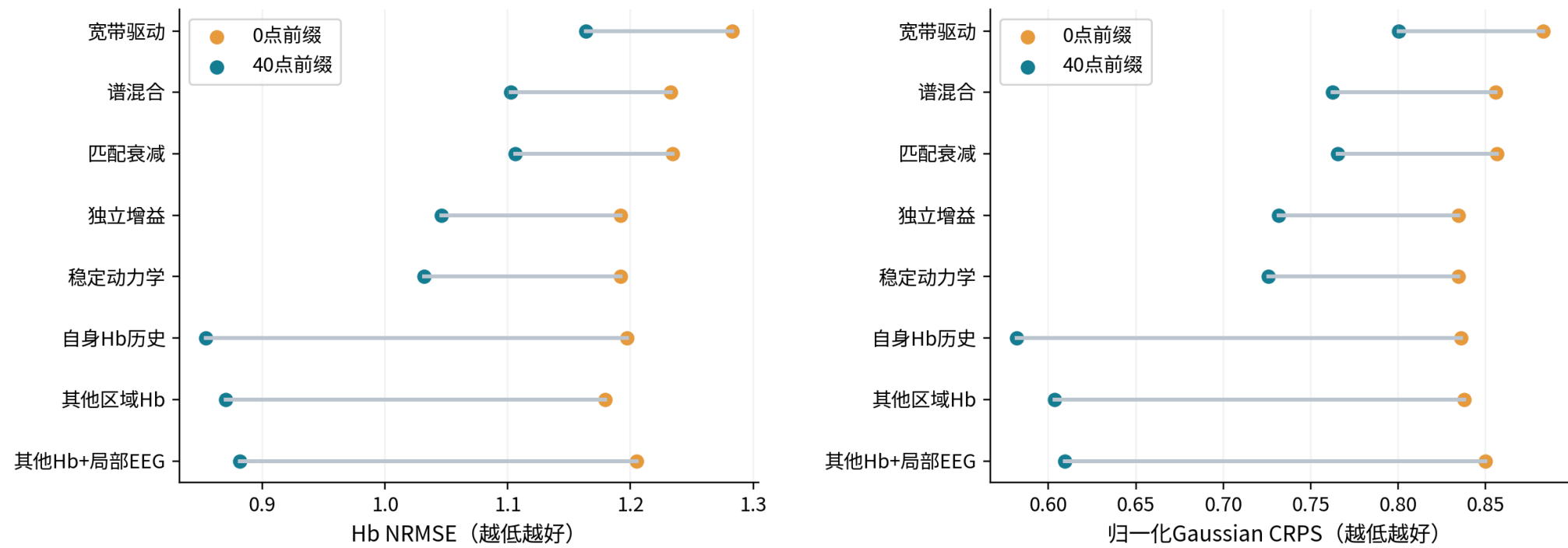


9 个数据集 × 区域单元中，6 个选择 gain=0；其余 3 个选择 gain=0.5。热图是各参数候选的选择集 NRMSE 相对本行最小值，橙框标示冻结选择；0 点前缀复用 40 点选择，未重新选择。

有无目标 Hb 前缀的描述性分数

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

前缀0 vs 40：可见Hb历史显著改变任务难度与方法排序

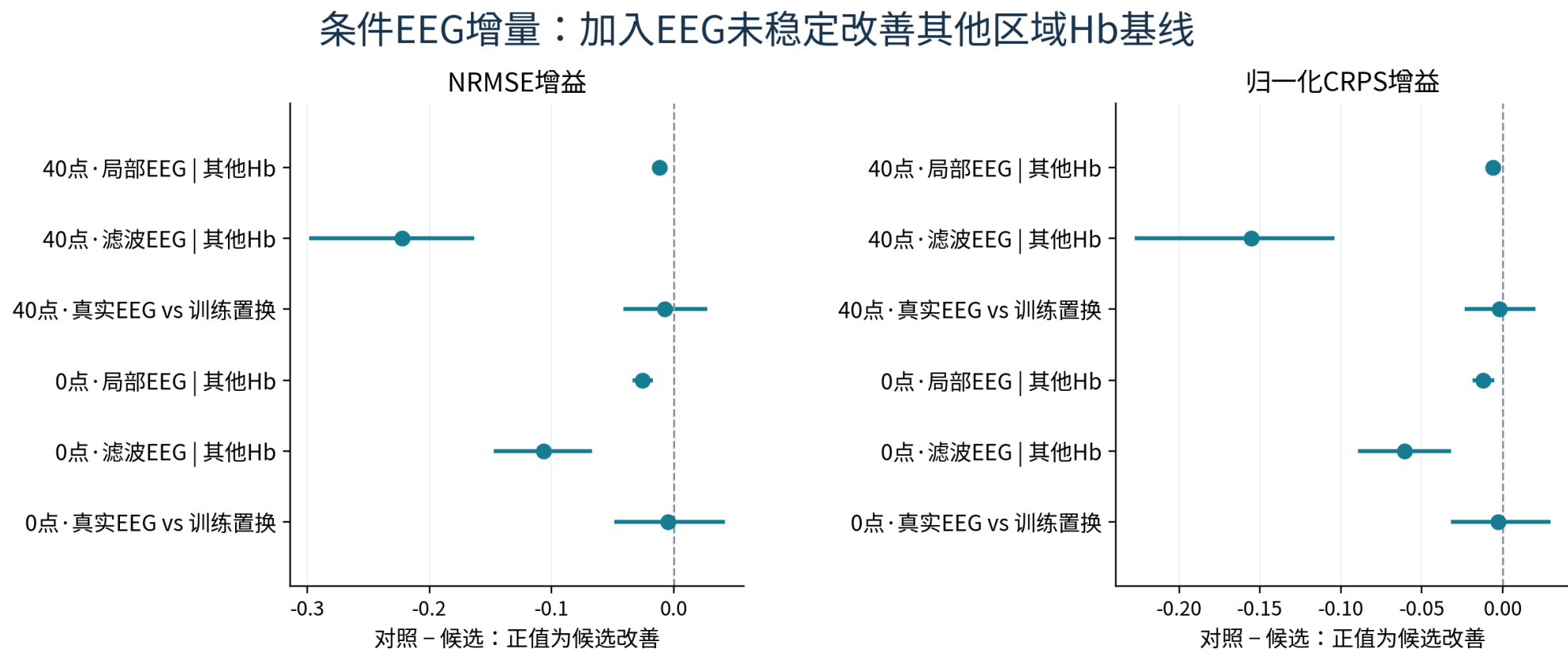


来源：measured_summary.csv；每方法/前缀360成功区域窗、15被试；离线特征补全，非原生信号因果预测。

0 点前缀完全排除目标 Hb 输入；40 点前缀提供 10s 可见历史，评价仍在 20–30s。两种前缀使用同一冻结超参数。图为被试等权后再数据集等权的边际分数，不能当作有区间的配对增益。

其他区域 Hb 与历史之上的 EEG 增量

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

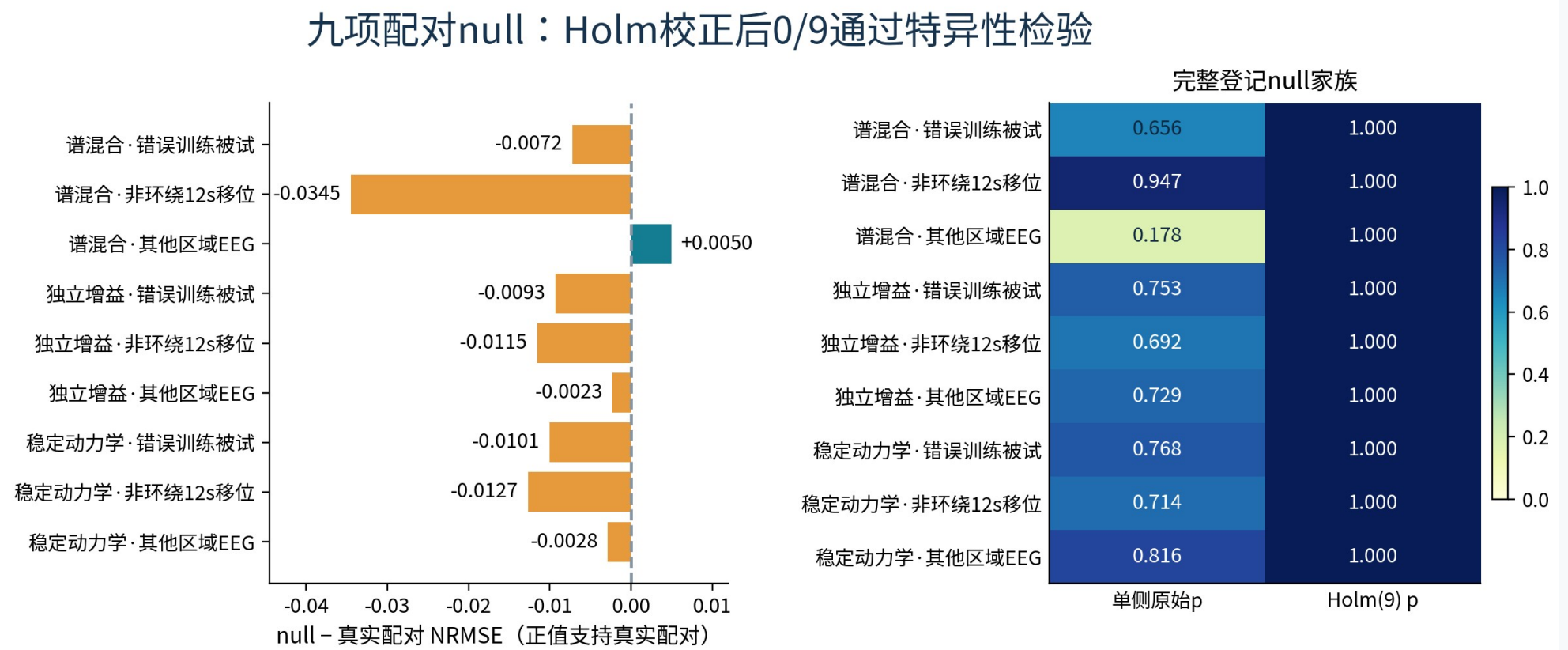


来源：dataset_equal_comparisons.csv；正值=候选改善；目标Hb只允许可见前缀，空间上下文只能读其他区域Hb。

40 点前缀下，其他区域 Hb 加入局部 EEG 后的 NRMSE 增益为 -0.01170，区间 [-0.01514, -0.00814] 为负；滤波 EEG 及训练配对置换对照同样未提供可晋级的稳定增量。

全部九项配对 null 与 Holm 校正

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

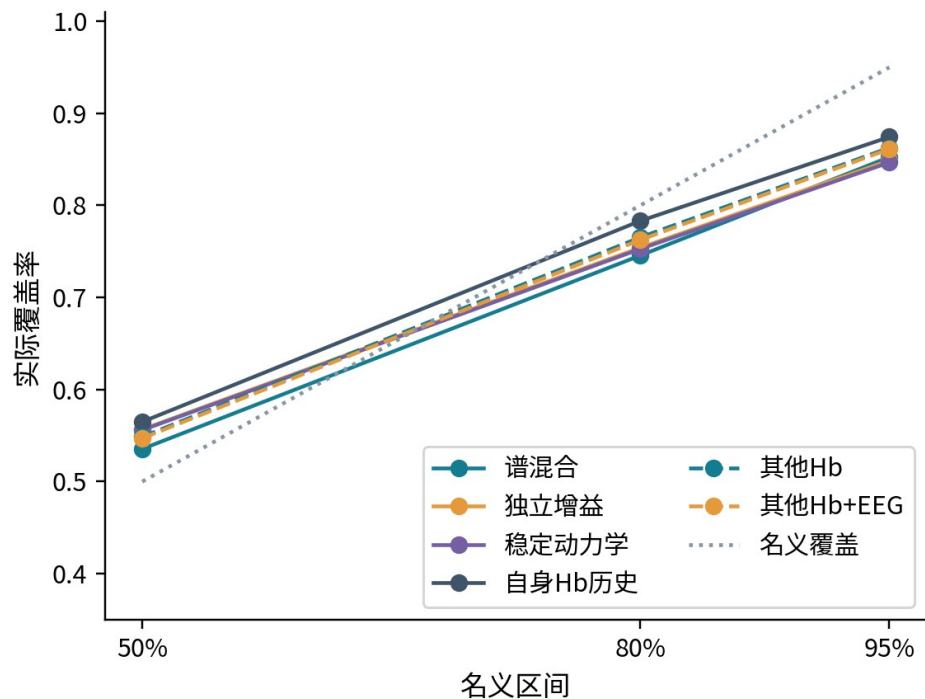
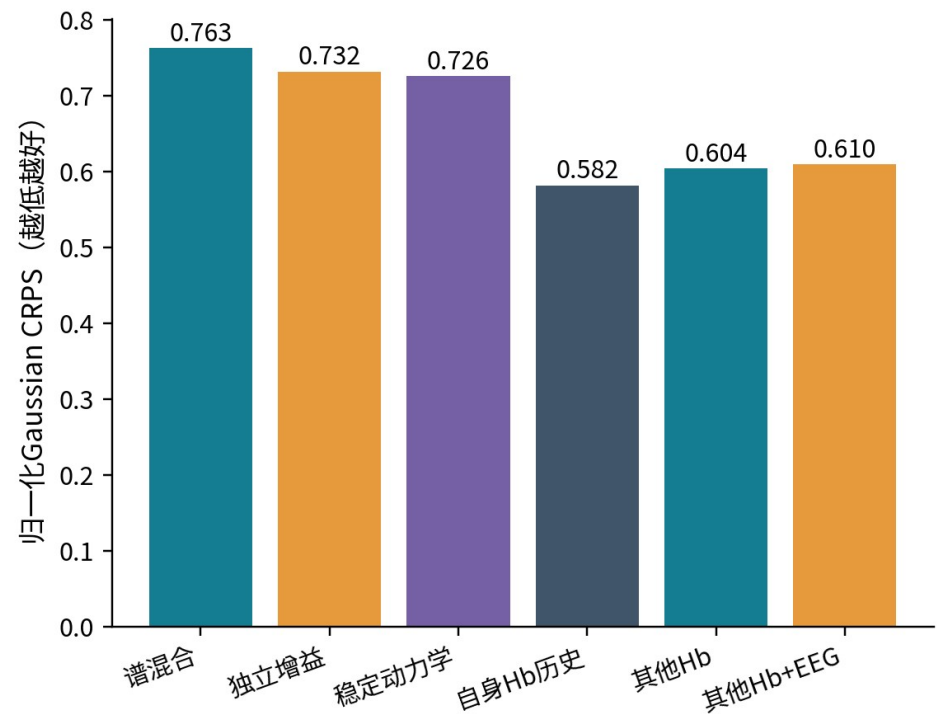


九项检验全部具有 360/360 公共成功配对、15 个被试，Holm 校正后 0/9 通过。最小原始 $p=0.17816$ ；检验条件于固定训练与选择对象，结论仍为探索性。

SSM proper score 与 50/80/95% 覆盖

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

SSM预测分布：proper score与覆盖率必须一起阅读

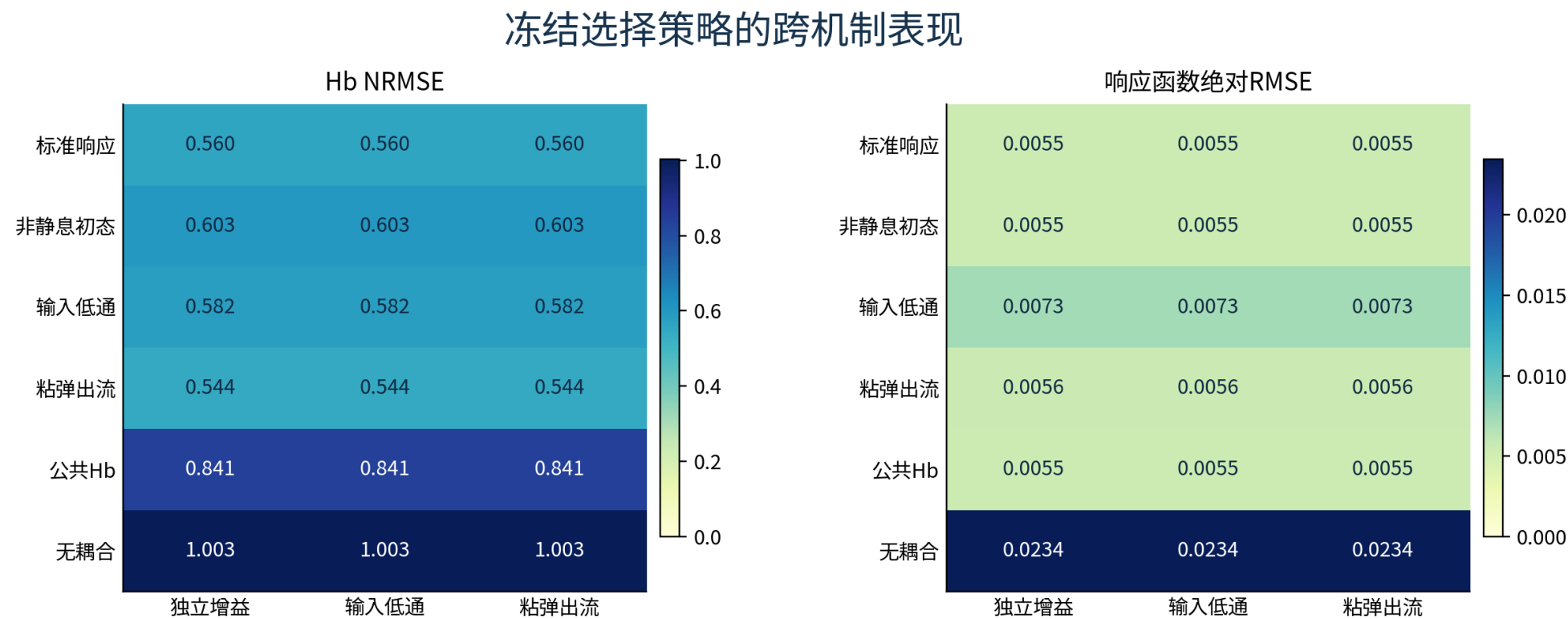


来源：measured_summary.csv；40点前缀；被试内窗口/区域→被试等权→数据集等权；残差尺度不是生理后验。

CRPS 及区间覆盖均在冻结选择集残差尺度下评价。覆盖率接近名义水平只反映处理后 Hb 的预测校准，不能把残差 Gaussian 分布解释为生理状态后验；原坐标 NLL 另在数值附件保留。

冻结选择策略的跨机制表现

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯



来源：cross_mechanism_fit_matrix.csv、synthetic_calibration/{restricted,randomized}.json。
两生成族均选择 $\tau_n=\tau_v=0$ ，三个拟合臂实际为同一核；随机族40点前缀，每格12/12；不提供机制识别准确率。

restricted 与 randomized 两个 family 均选择 $\tau_n=\tau_v=0$ ，三个拟合臂实际为同一核；本图不提供机制识别准确率。图中保留随机合成族、40 点前缀、六种已知场景的干预评价结果；每格 12 个生成重复且全部成功。Hb NRMSE 与响应函数绝对 RMSE 描述冻结选择策略在不同生成机制下的误差，不是机制分类或非零扩展的比较。无耦合 truth 响应接近零，相对响应误差分母退化，因此图用绝对误差；原始相对值保留在附件。

如何阅读接下来的原始—成分波形图

展示典型表现与失败边界；案例只是总体结果的解释，不替代总体统计

从已完成评价结果按固定报告选图规则取两例： best_stable 相对 gain_selected 的逐窗误差差值最接近中位数，以及最差。

原生波形保留通道、单位与真实时钟； prepared 波形显示本轮实际拟合坐标。

Hb 同坐标分解：观测 = 条件物理响应 + 受限共同项 + 残差；曲线可能相互抵消。

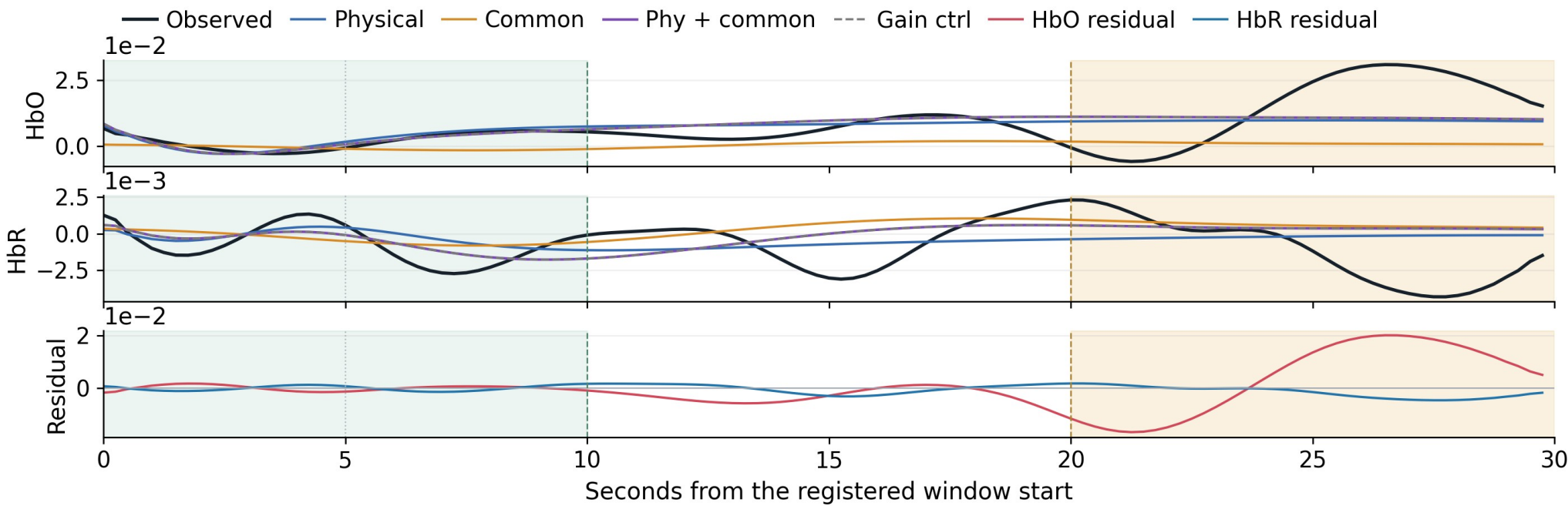
这些是事后描述性案例，不是预注册独立检验；任何“神经源 / 浅表 / 纯噪声”标签都需要额外证据。

Hb 成分分离

Single-Trial · subject_01 · session_00 · posterior · window 17 · 中位差值案例

Prepared Hb components | Single-Trial subject_01 · posterior · w17

Gain NRMSE 1.276 → stable 1.276; $\Delta=+0.000$ · relative MBLL units · Closest to dataset median

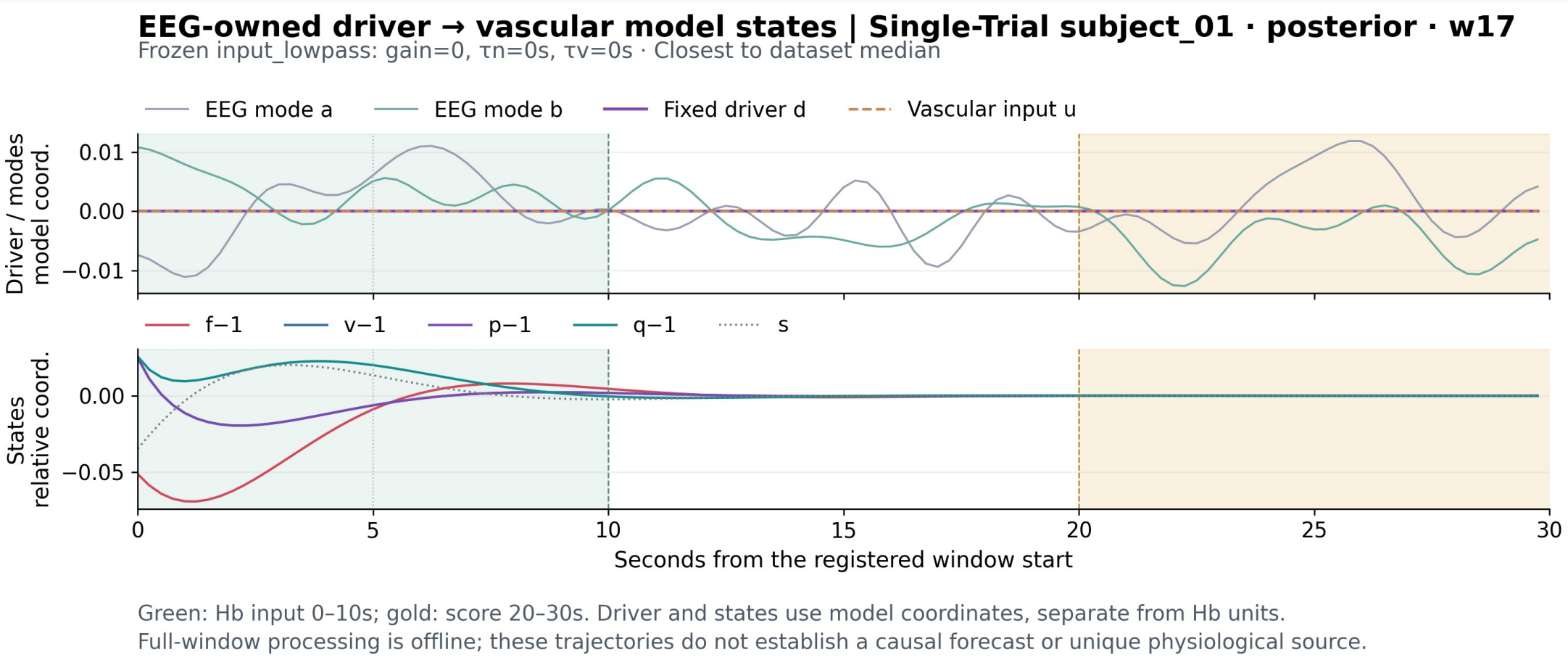


Residual = observed – (physical + common). Green: Hb input 0–10s; gold: score 20–30s.
Common/residual terms do not certify physiological sources or sensor noise.

同一 prepared Hb 坐标内展示物理模型项、附加共同观测项和观测残差，并对照冻结增益控制；绿色可见前缀和金色评分区显式分开。成分命名不等于来源确证。

EEG 驱动与血管状态

Single-Trial · subject_01 · session_00 · posterior · window 17 · 中位差值案例



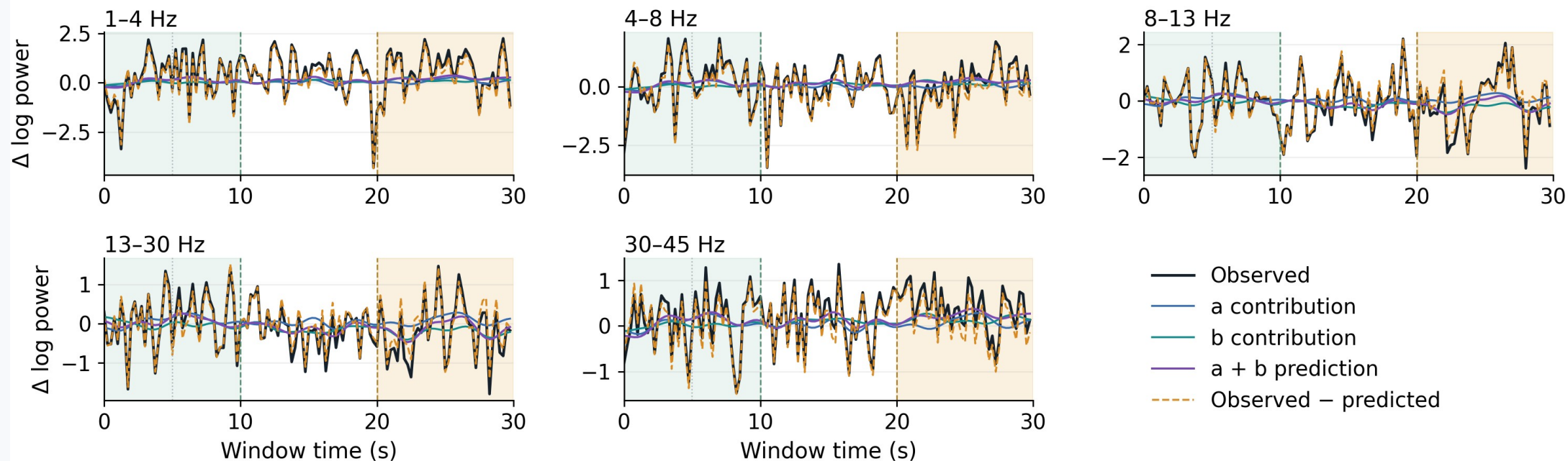
固定 EEG-only 驱动 d 与实际血管输入 u 显式区分；相对状态 f/v/p/q 以及 s 单列，不能与 Hb 直接相加。保留前缀 / 评分区，采用保存的拟合状态，不新增拟合。

EEG 频带成分分离

Single-Trial · subject_01 · session_00 · posterior · window 17 · 中位差值案例

EEG log-power components | Single-Trial subject_01 · posterior · w17

Channel POO1 · a: broad band; b: α/β contrast · observed = a + b + residual



All 30 features verified. Green: paired Hb input 0-10s; gold: score 20-30s. EEG uses the full processed window.

These contributions add in prepared log-power coordinates. They do not add in native voltage; residual is not certified noise.

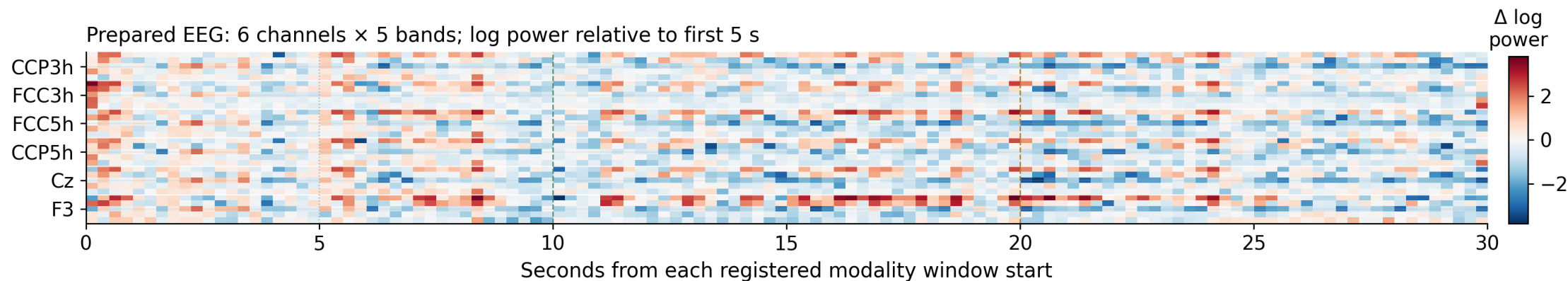
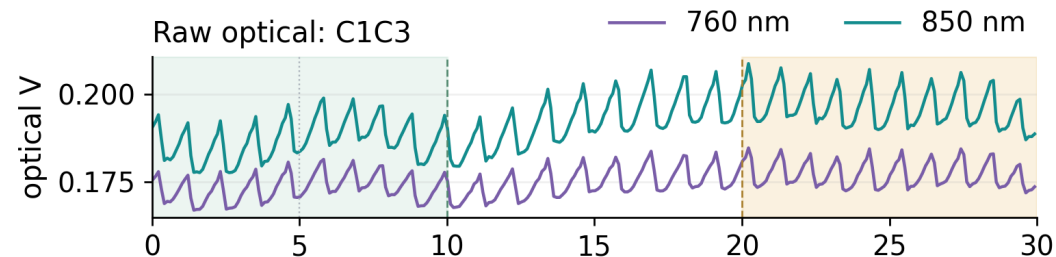
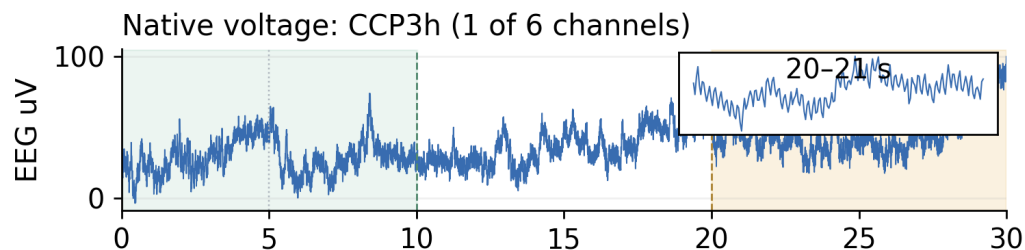
从保存的 EEG-only a/b 与固定谱载荷，在 prepared 相对 log-power 坐标恢复贡献；观测 = a 贡献 + b 贡献 + 残差。示图为与原始电压相同的一条通道的五频带，全 30 维重构均核验。电压波形不能与这些特征贡献相加。

原始信号与频带特征

Single-Trial • subject_12 • session_00 • motor • window 16 • 最差差值案例

Native signals → prepared EEG bands | Single-Trial subject_12 • motor • w16

EEG clock start 471.881s; Hb clock start 527.480s; RMI | Worst paired change



Bands: 1-4 / 4-8 / 8-13 / 13-30 / 30-45 Hz. Green: Hb input 0-10s; gold: score 20-30s.

Single-Trial optical V → natural-log OD → approximate relative MBLL Hb; the derived Hb is not a raw concentration.

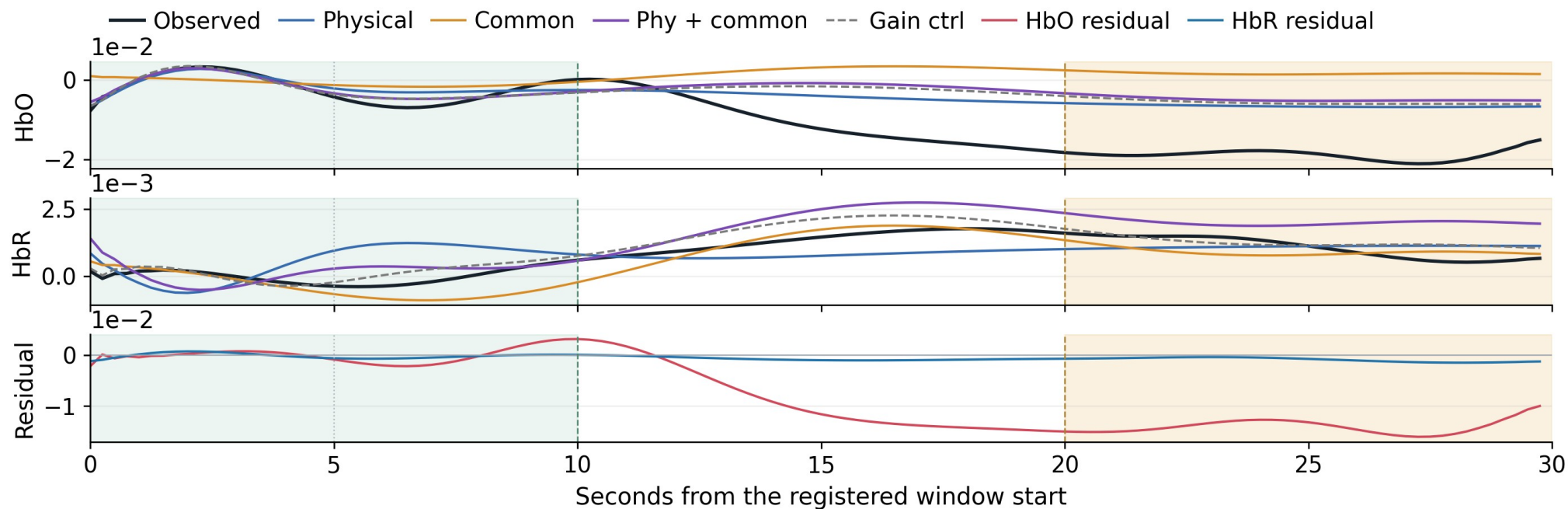
精确回溯本轮评价窗口。原始电压与发布 Hb/ 光强保持各自单位；频带图展示已有局部特征变换，不把 prepared 称为 raw。

Hb 成分分离

Single-Trial · subject_12 · session_00 · motor · window 16 · 最差差值案例

Prepared Hb components | Single-Trial subject 12 · motor · w16

Gain NRMSE 1.031 → stable 1.094; $\Delta = -0.062$ · relative MBLL units · Worst paired change

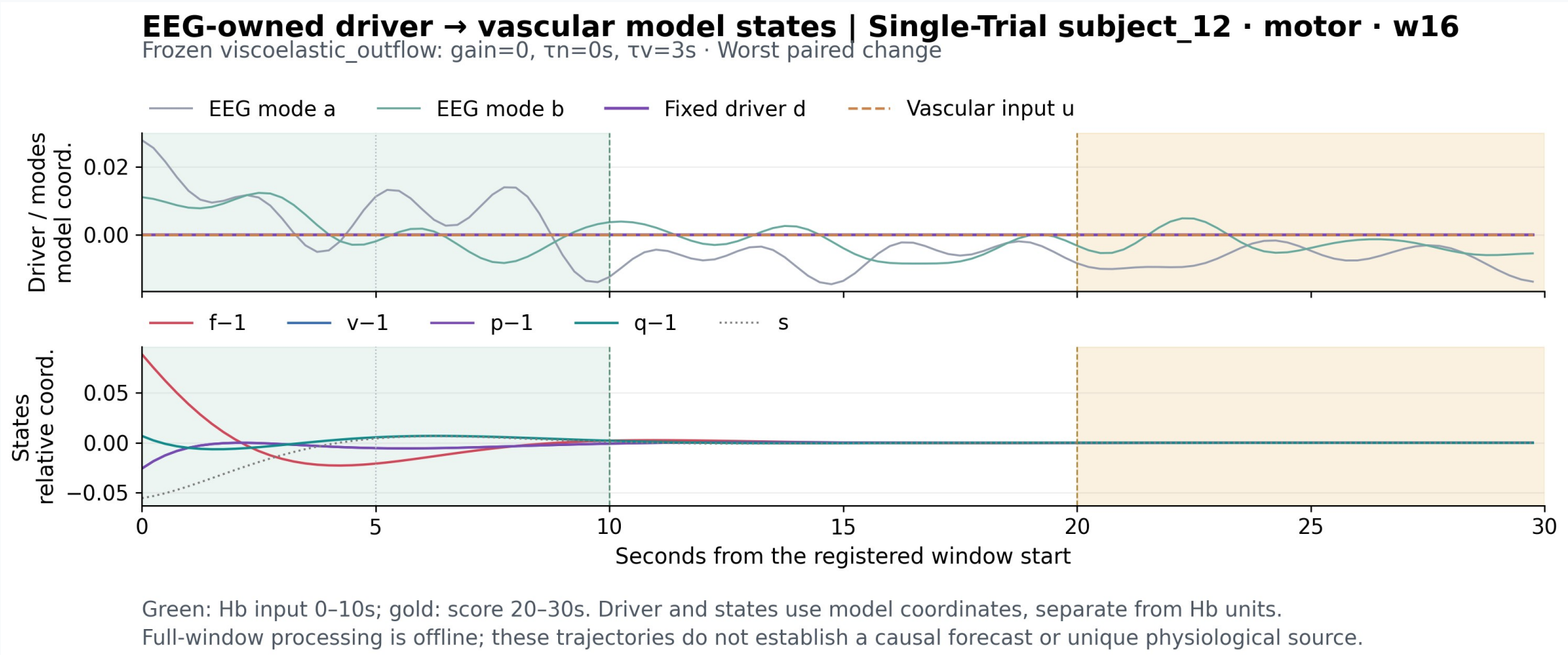


Residual = observed - (physical + common). Green: Hb input 0-10s; gold: score 20-30s.
Common/residual terms do not certify physiological sources or sensor noise.

同一 prepared Hb 坐标内展示物理模型项、附加共同观测项和观测残差，并对照冻结增益控制；绿色可见前缀和金色评分区分式分开。成分命名不等于来源确证。

EEG 驱动与血管状态

Single-Trial · subject_12 · session_00 · motor · window 16 · 最差差值案例



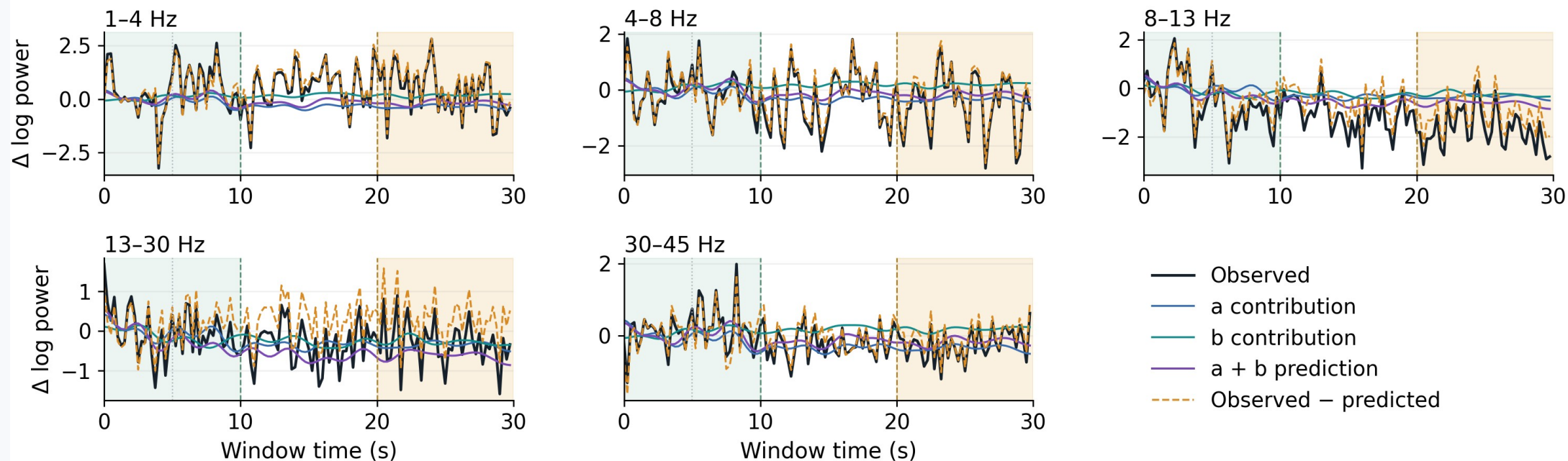
固定 EEG-only 驱动 d 与实际血管输入 u 显式区分；相对状态 f/v/p/q 以及 s 单列，不能与 Hb 直接相加。保留前缀 / 评分区，采用保存的拟合状态，不新增拟合。

EEG 频带成分分离

Single-Trial · subject_12 · session_00 · motor · window 16 · 最差差值案例

EEG log-power components | Single-Trial subject_12 · motor · w16

Channel CCP3h · a: broad band; b: α/β contrast · observed = a + b + residual



All 30 features verified. Green: paired Hb input 0-10s; gold: score 20-30s. EEG uses the full processed window.

These contributions add in prepared log-power coordinates. They do not add in native voltage; residual is not certified noise.

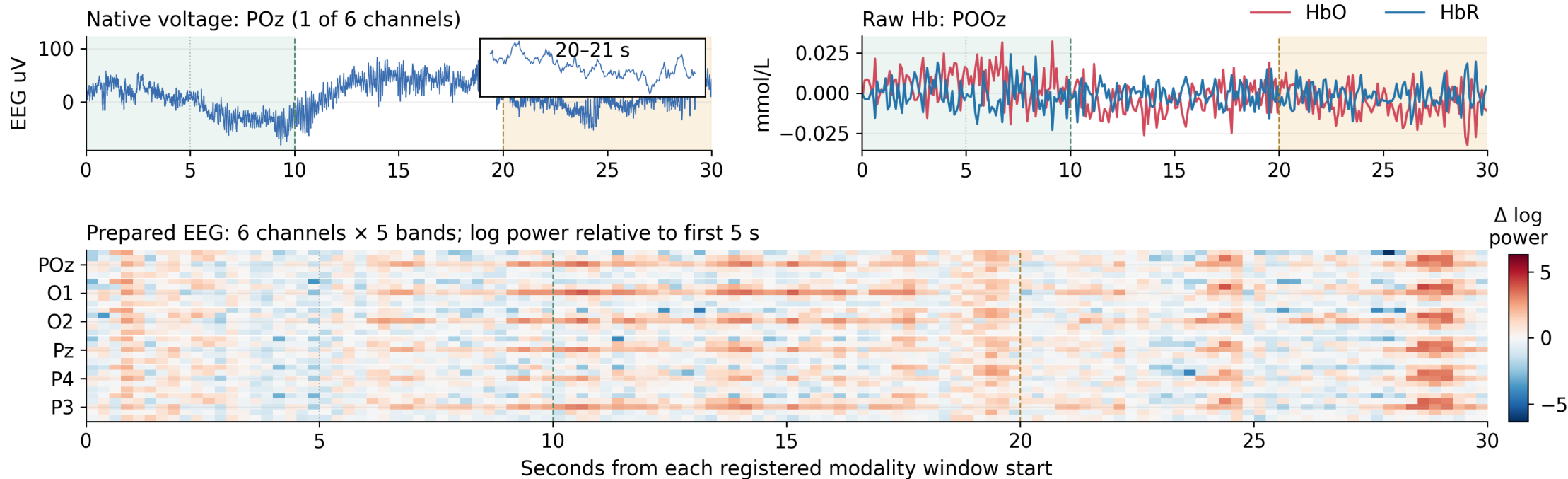
从保存的 EEG-only a/b 与固定谱载荷，在 prepared 相对 log-power 坐标恢复贡献；观测 = a 贡献 + b 贡献 + 残差。示图为与原始电压相同的一条通道的五频带，全 30 维重构均核验。电压波形不能与这些特征贡献相加。

原始信号与频带特征

Simultaneous · VP002 · cnt_wg · posterior · window 22 · 中位差值案例

Native signals → prepared EEG bands | Simultaneous VP002 · posterior · w22

EEG clock start 1117.319s; Hb clock start 1187.660s; WG | Closest to dataset median



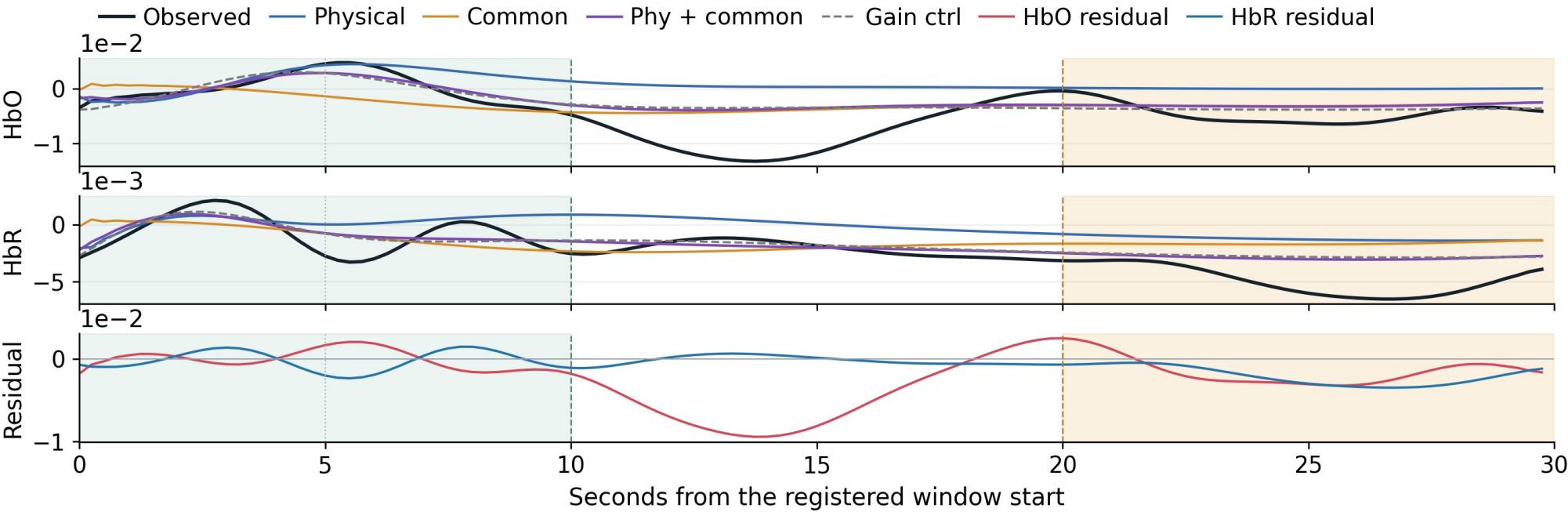
精确回溯本轮评价窗口。原始电压与发布 Hb/ 光强保持各自单位；频带图展示已有局部特征变换，不把 prepared 称为 raw。

Hb 成分分离

Simultaneous · VP002 · cnt_wg · posterior · window 22 · 中位差值案例

Prepared Hb components | Simultaneous VP002 · posterior · w22

Gain NRMSE 1.215 → stable 1.185; $\Delta=+0.030$ · mmol/L · Closest to dataset median

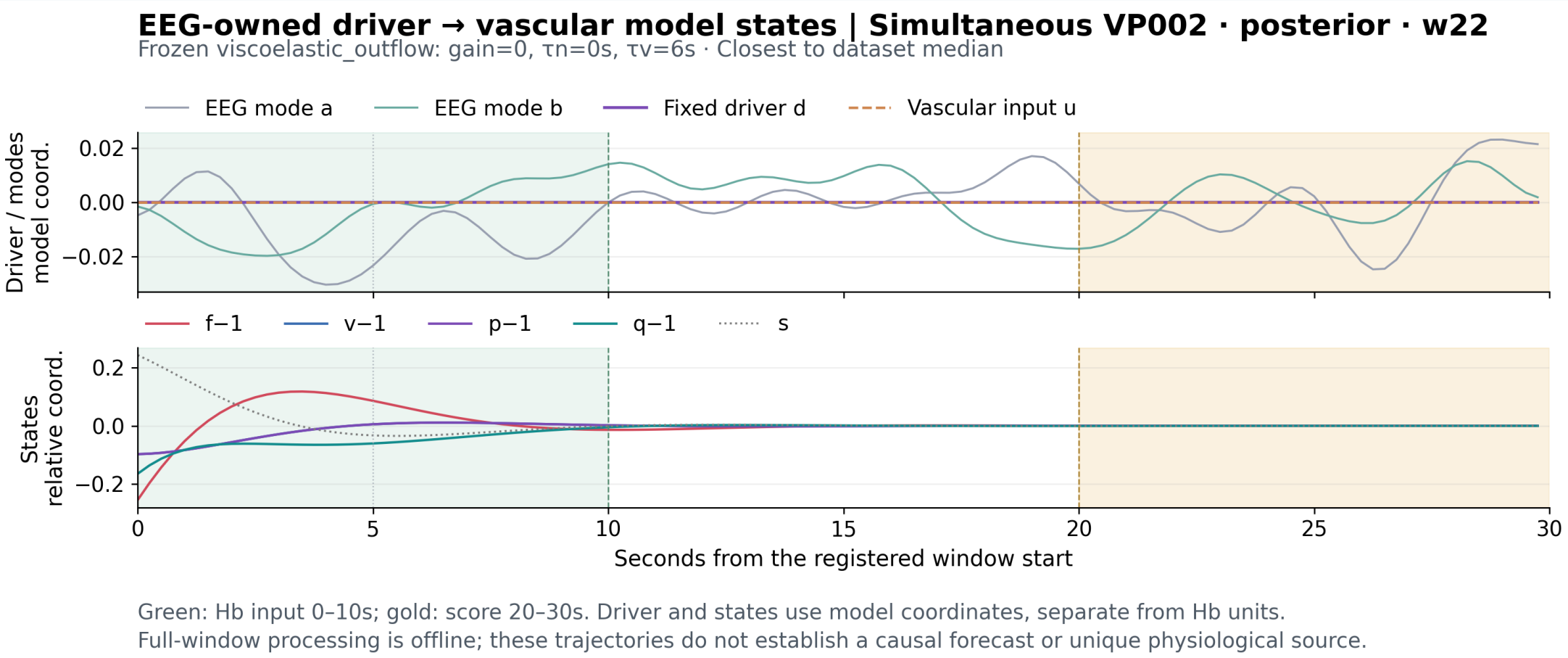


Residual = observed – (physical + common). Green: Hb input 0–10s; gold: score 20–30s.
Common/residual terms do not certify physiological sources or sensor noise.

同一 prepared Hb 坐标内展示物理模型项、附加共同观测项和观测残差，并对照冻结增益控制；绿色可见前缀和金色评分区分式分开。成分命名不等于来源确证。

EEG 驱动与血管状态

Simultaneous · VP002 · cnt_wg · posterior · window 22 · 中位差值案例



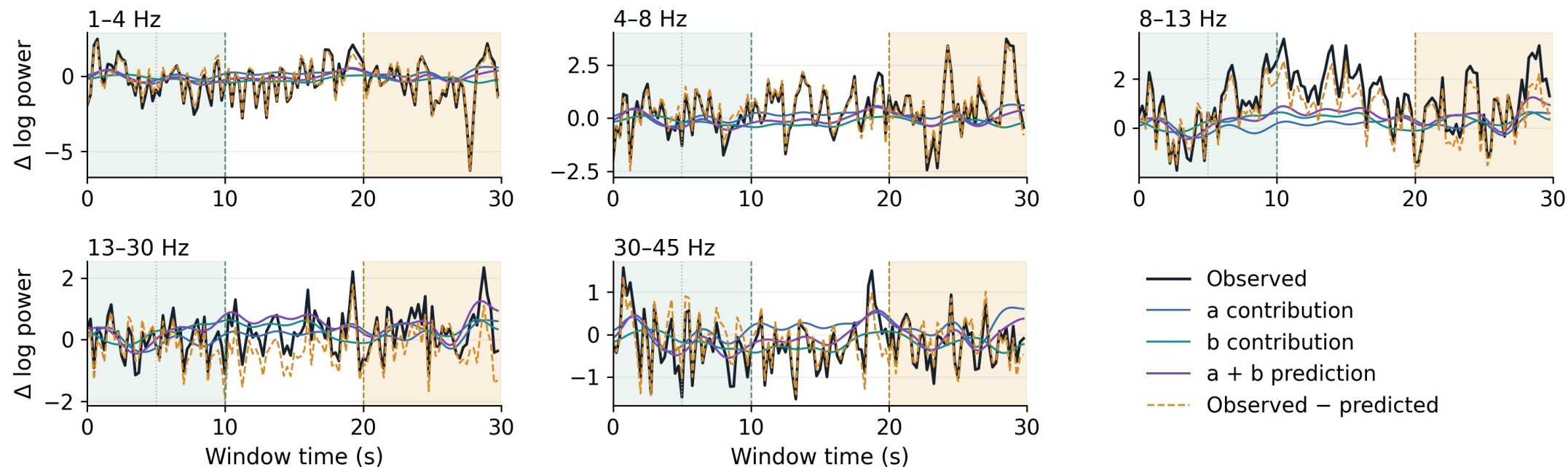
固定 EEG-only 驱动 d 与实际血管输入 u 显式区分；相对状态 f/v/p/q 以及 s 单列，不能与 Hb 直接相加。保留前缀 / 评分区，采用保存的拟合状态，不新增拟合。

EEG 频带成分分离

Simultaneous · VP002 · cnt_wg · posterior · window 22 · 中位差值案例

EEG log-power components | Simultaneous VP002 · posterior · w22

Channel POz · a: broad band; b: α/β contrast · observed = a + b + residual



All 30 features verified. Green: paired Hb input 0-10s; gold: score 20-30s. EEG uses the full processed window.

These contributions add in prepared log-power coordinates. They do not add in native voltage; residual is not certified noise.

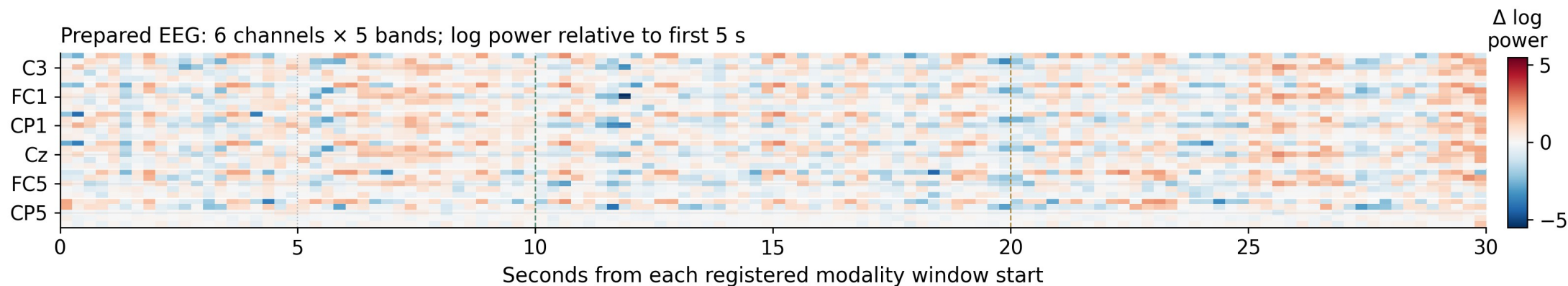
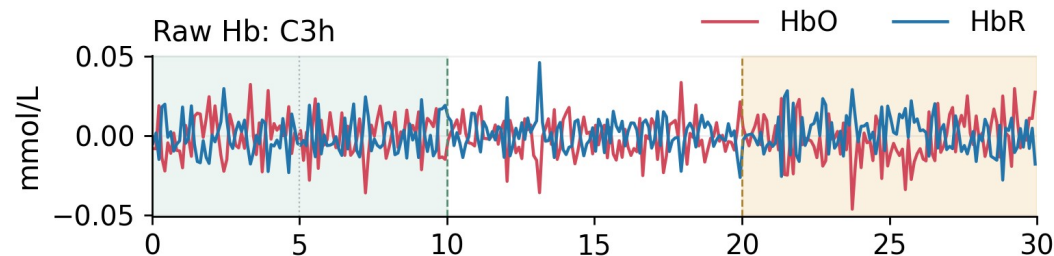
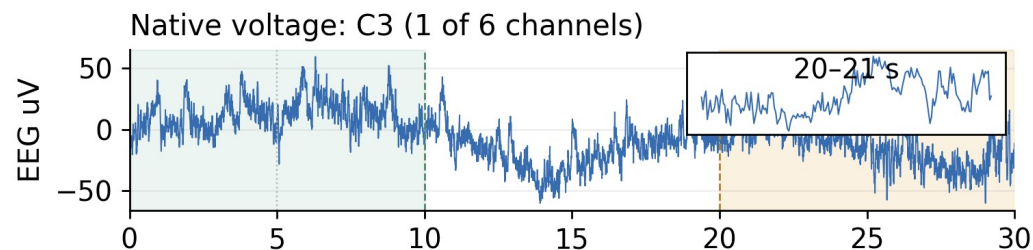
从保存的 EEG-only a/b 与固定谱载荷，在 prepared 相对 log-power 坐标恢复贡献；观测 = a 贡献 + b 贡献 + 残差。示图为与原始电压相同的一条通道的五频带，全 30 维重构均核验。电压波形不能与这些特征贡献相加。

原始信号与频带特征

Simultaneous · VP002 · cnt_dsr · motor · window 1 · 最差差值案例

Native signals → prepared EEG bands | Simultaneous VP002 · motor · w1

EEG clock start 56.218s; Hb clock start 68.362s; Go | Worst paired change



Bands: 1-4 / 4-8 / 8-13 / 13-30 / 30-45 Hz. Green: Hb input 0-10s; gold: score 20-30s.

Released Hb remains in verified mmol/L; this plot applies no concentration-unit conversion.

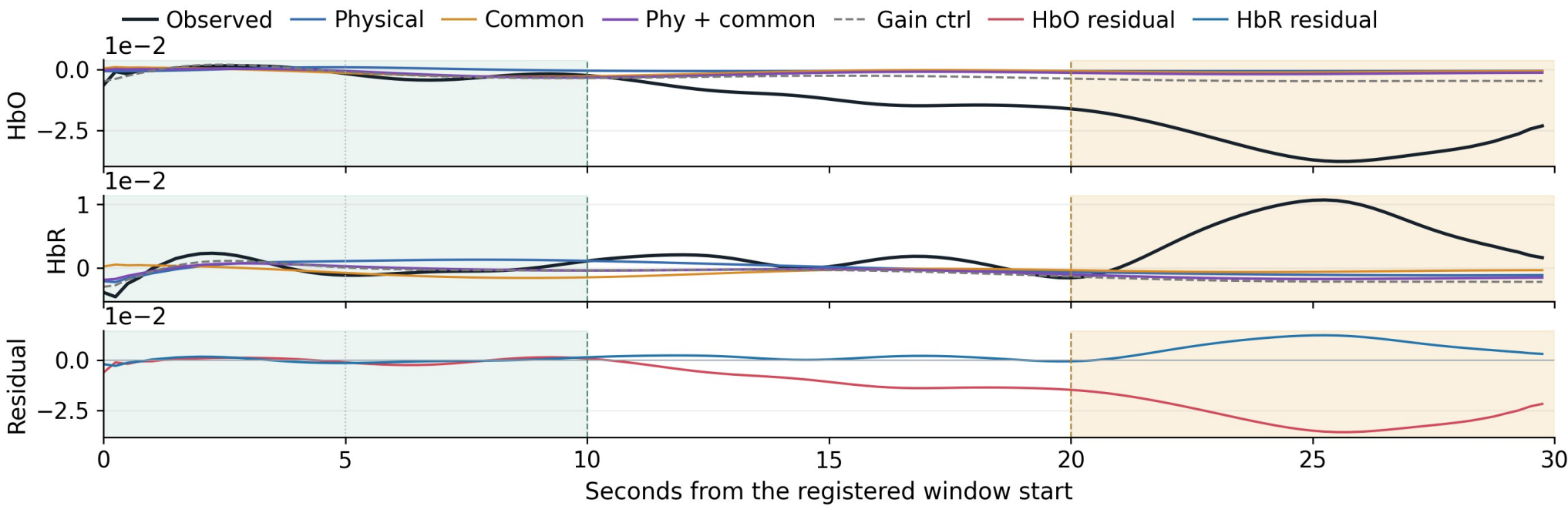
精确回溯本轮评价窗口。原始电压与发布 Hb/ 光强保持各自单位；频带图展示已有局部特征变换，不把 prepared 称为 raw。

Hb 成分分离

Simultaneous · VP002 · cnt_dsr · motor · window 1 · 最差差值案例

Prepared Hb components | Simultaneous VP002 · motor · w1

Gain NRMSE 7.892 → stable 8.411; $\Delta=-0.519$ · mmol/L · Worst paired change

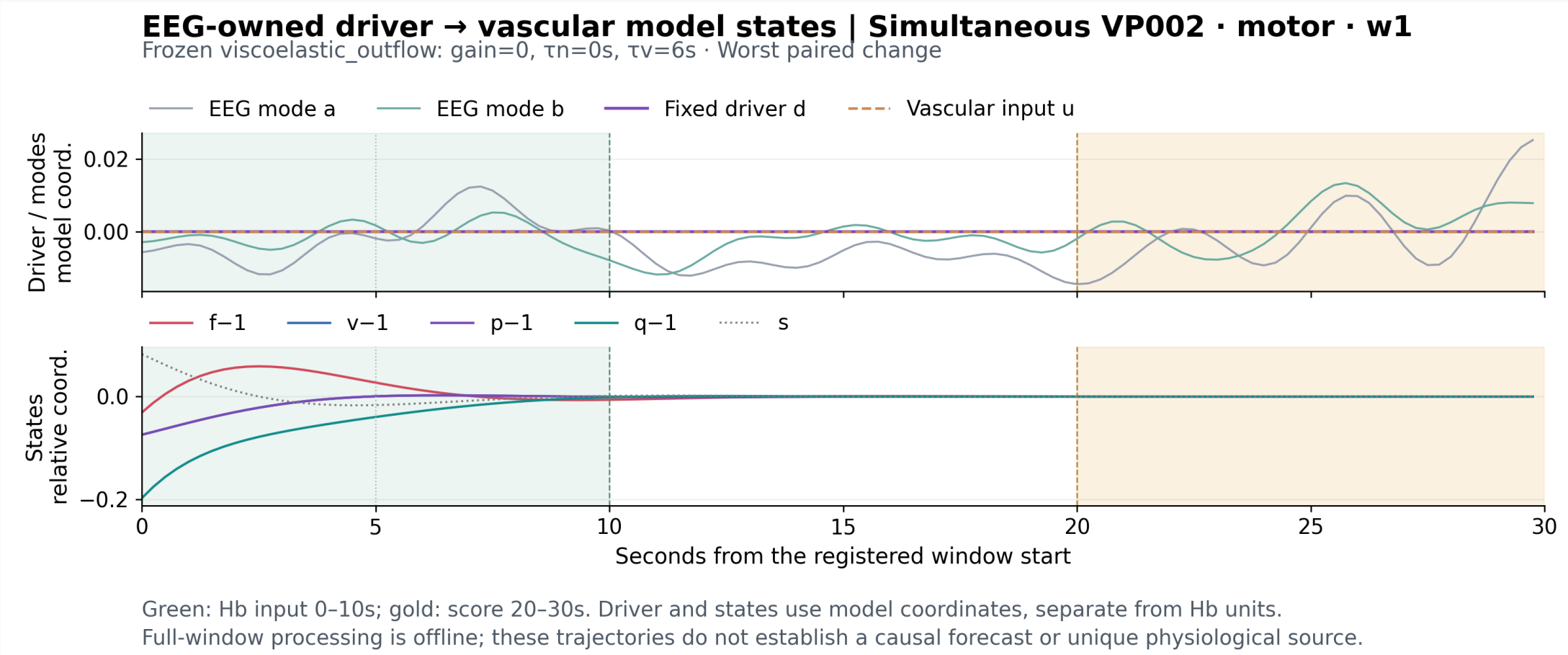


Residual = observed – (physical + common). Green: Hb input 0–10s; gold: score 20–30s.
Common/residual terms do not certify physiological sources or sensor noise.

同一 prepared Hb 坐标内展示物理模型项、附加共同观测项和观测残差，并对照冻结增益控制；绿色可见前缀和金色评分区分式分开。成分命名不等于来源确证。

EEG 驱动与血管状态

Simultaneous · VP002 · cnt_dsr · motor · window 1 · 最差差值案例



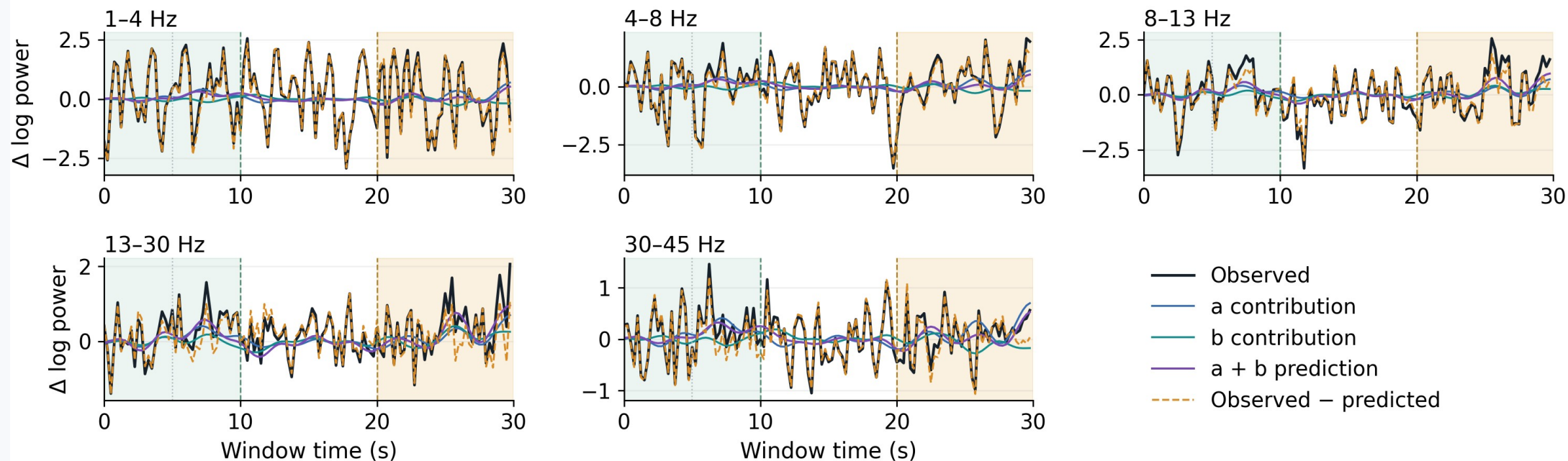
固定 EEG-only 驱动 d 与实际血管输入 u 显式区分；相对状态 f/v/p/q 以及 s 单列，不能与 Hb 直接相加。保留前缀 / 评分区，采用保存的拟合状态，不新增拟合。

EEG 频带成分分离

Simultaneous · VP002 · cnt_dsr · motor · window 1 · 最差差值案例

EEG log-power components | Simultaneous VP002 · motor · w1

Channel C3 · a: broad band; b: α/β contrast · observed = a + b + residual



All 30 features verified. Green: paired Hb input 0-10s; gold: score 20-30s. EEG uses the full processed window.

These contributions add in prepared log-power coordinates. They do not add in native voltage; residual is not certified noise.

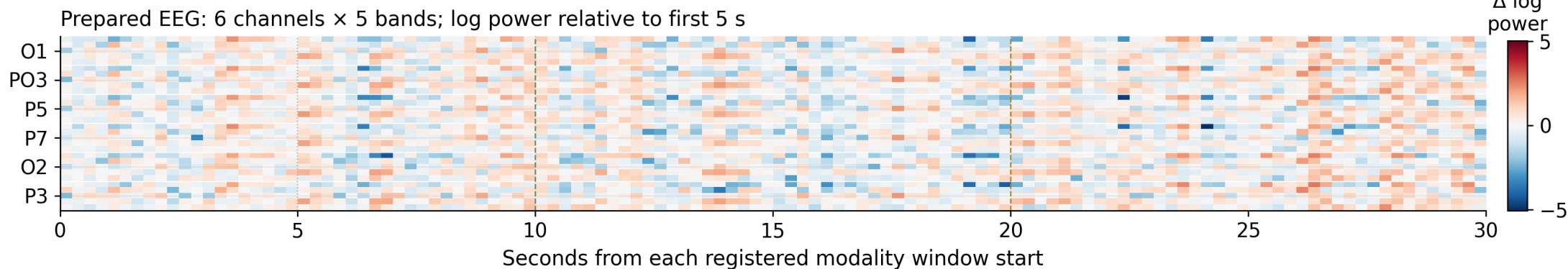
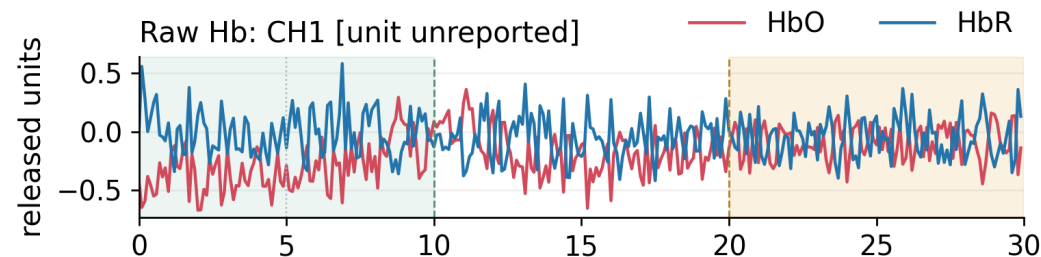
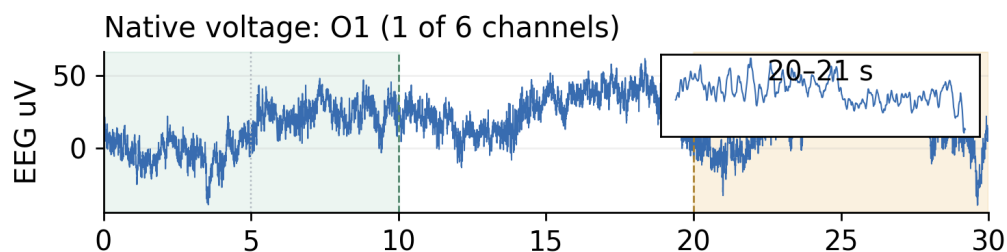
从保存的 EEG-only a/b 与固定谱载荷，在 prepared 相对 log-power 坐标恢复贡献；观测 = a 贡献 + b 贡献 + 残差。示图为与原始电压相同的一条通道的五频带，全 30 维重构均核验。电压波形不能与这些特征贡献相加。

原始信号与频带特征

Visual · S08 · S08_Part1_Probe1 · posterior · window 0 · 中位差值案例

Native signals → prepared EEG bands | Visual S08 · posterior · w0

EEG clock start 9.732s; Hb clock start 32.609s; FF | Closest to dataset median



Bands: 1-4 / 4-8 / 8-13 / 13-30 / 30-45 Hz. Green: Hb input 0-10s; gold: score 20-30s.

Visual Hb has unreported physical units; it is not labelled μM .

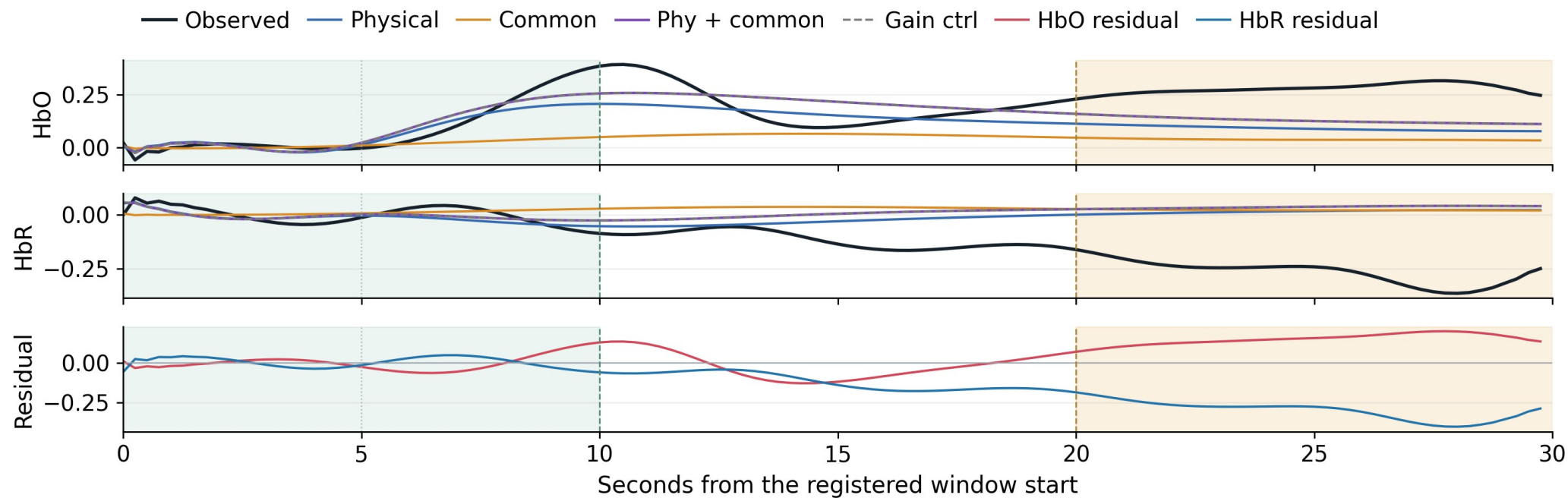
精确回溯本轮评价窗口。原始电压与发布 Hb/ 光强保持各自单位；频带图展示已有局部特征变换，不把 prepared 称为 raw。

Hb 成分分离

Visual · S08 · S08_Part1_Probe1 · posterior · window 0 · 中位差值案例

Prepared Hb components | Visual S08 · posterior · w0

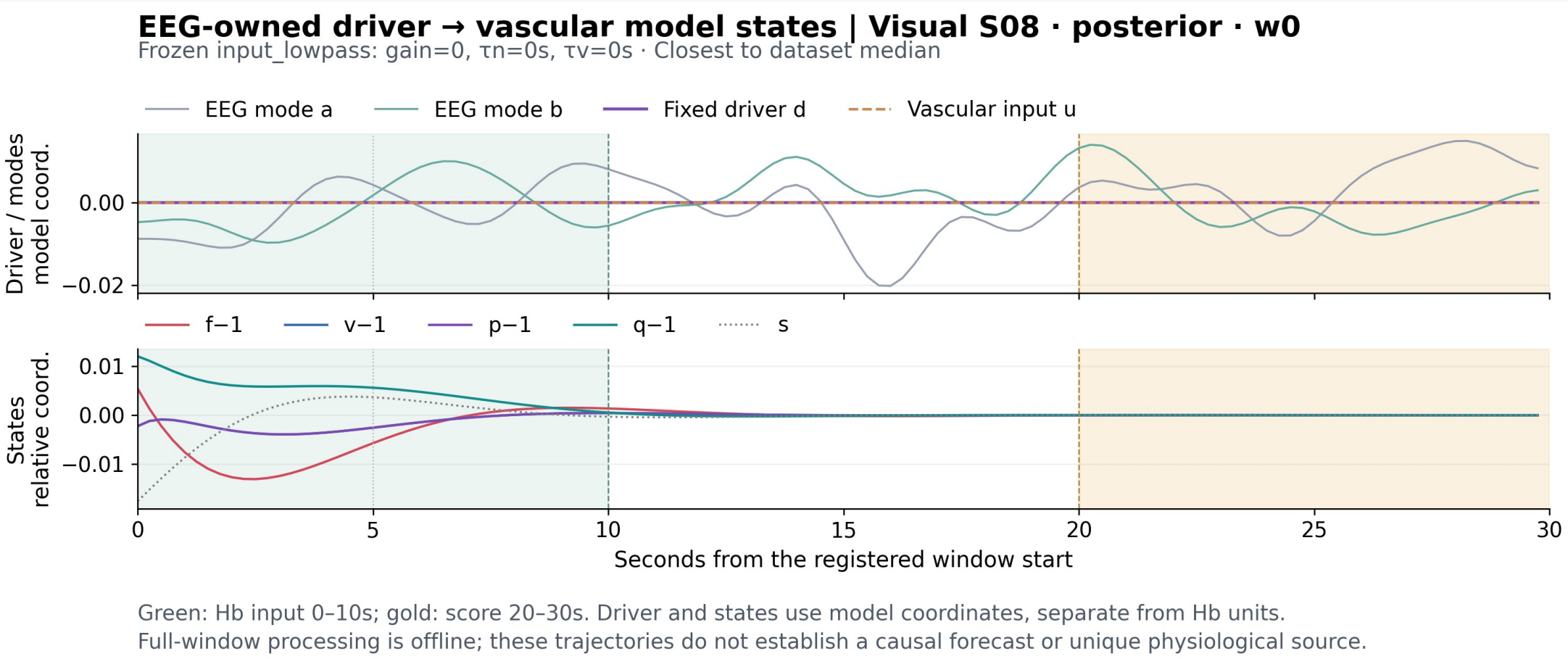
Gain NRMSE 0.195 → stable 0.195; $\Delta=+0.000$ · released units (unreported) · Closest to dataset median



同一 prepared Hb 坐标内展示物理模型项、附加共同观测项和观测残差，并对照冻结增益控制；绿色可见前缀和金色评分区分式分开。成分命名不等于来源确证。

EEG 驱动与血管状态

Visual · S08 · S08_Part1_Probe1 · posterior · window 0 · 中位差值案例



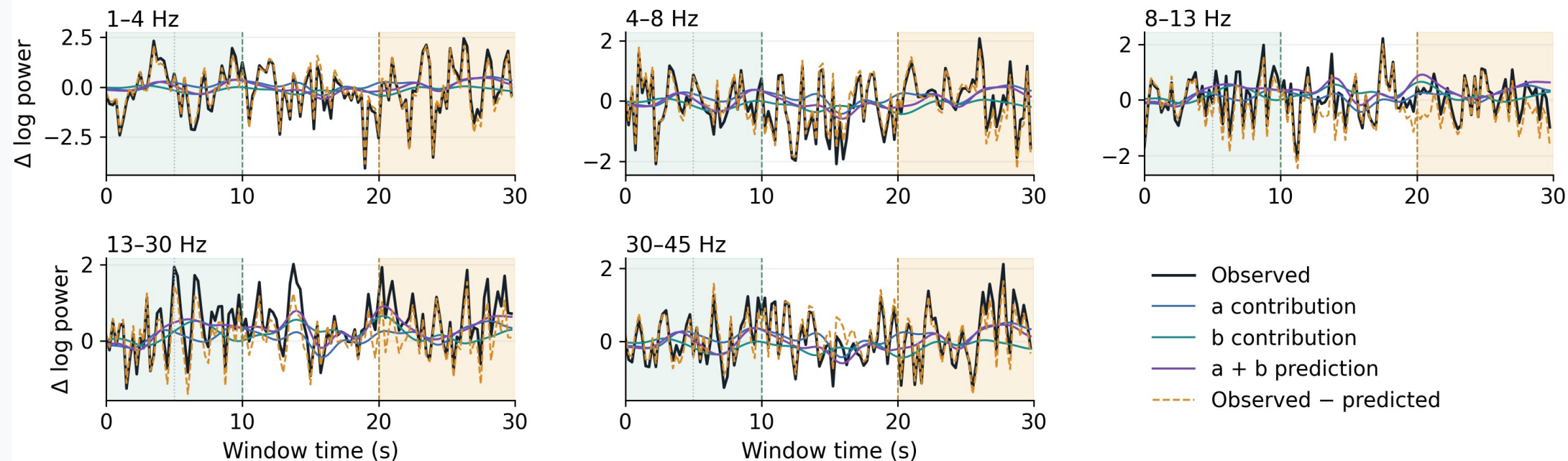
固定 EEG-only 驱动 d 与实际血管输入 u 显式区分；相对状态 f/v/p/q 以及 s 单列，不能与 Hb 直接相加。保留前缀 / 评分区，采用保存的拟合状态，不新增拟合。

EEG 频带成分分离

Visual · S08 · S08_Part1_Probe1 · posterior · window 0 · 中位差值案例

EEG log-power components | Visual S08 · posterior · w0

Channel O1 · a: broad band; b: α/β contrast · observed = a + b + residual



All 30 features verified. Green: paired Hb input 0-10s; gold: score 20-30s. EEG uses the full processed window.

These contributions add in prepared log-power coordinates. They do not add in native voltage; residual is not certified noise.

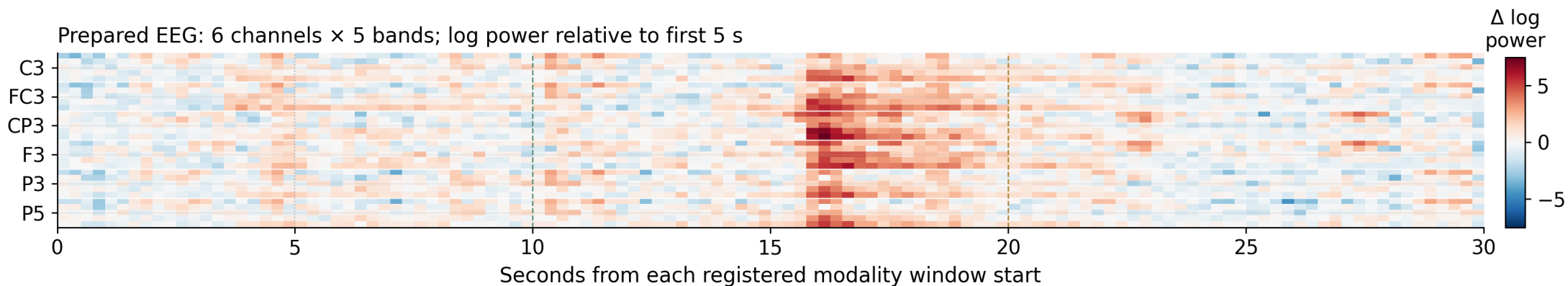
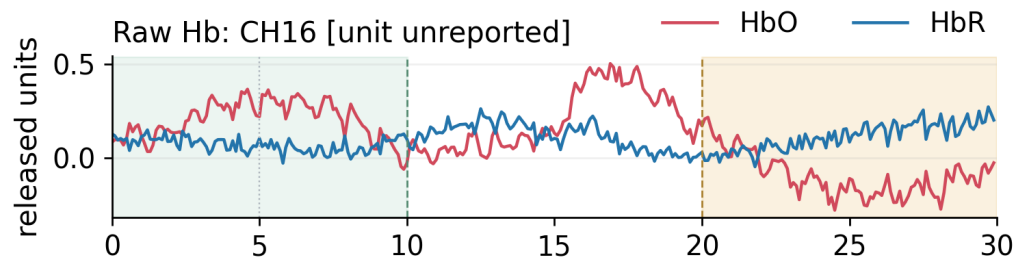
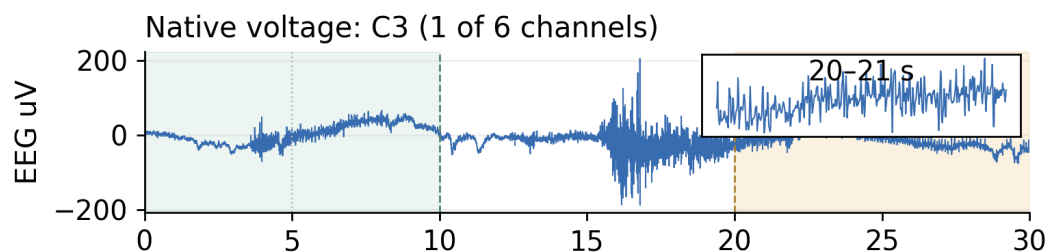
从保存的 EEG-only a/b 与固定谱载荷，在 prepared 相对 log-power 坐标恢复贡献；观测 = a 贡献 + b 贡献 + 残差。示图为与原始电压相同的一条通道的五频带，全 30 维重构均核验。电压波形不能与这些特征贡献相加。

原始信号与频带特征

Visual · S08 · S08_Part1_Probe1 · motor · window 37 · 最差差值案例

Native signals → prepared EEG bands | Visual S08 · motor · w37

EEG clock start 1435.992s; Hb clock start 1458.828s; RF | Worst paired change



Bands: 1-4 / 4-8 / 8-13 / 13-30 / 30-45 Hz. Green: Hb input 0-10s; gold: score 20-30s.

Visual Hb has unreported physical units; it is not labelled μM .

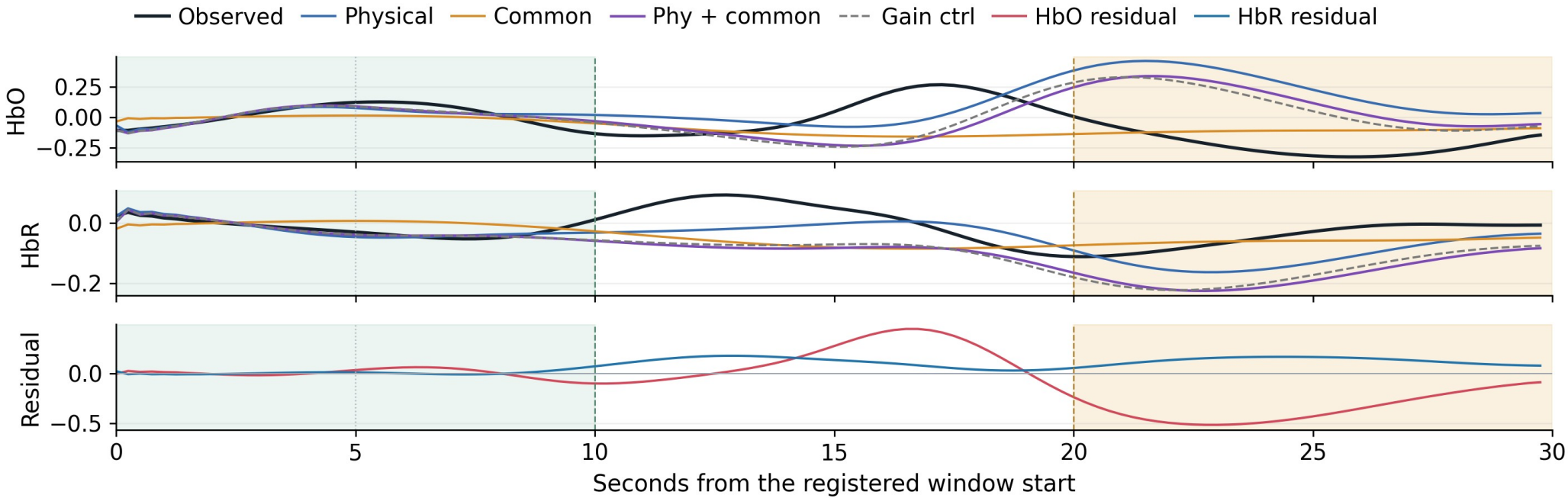
精确回溯本轮评价窗口。原始电压与发布 Hb/ 光强保持各自单位；频带图展示已有局部特征变换，不把 prepared 称为 raw。

Hb 成分分离

Visual · S08 · S08_Part1_Probe1 · motor · window 37 · 最差差值案例

Prepared Hb components | Visual S08 · motor · w37

Gain NRMSE 1.173 → stable 1.295; $\Delta=-0.123$ · released units (unreported) · Worst paired change

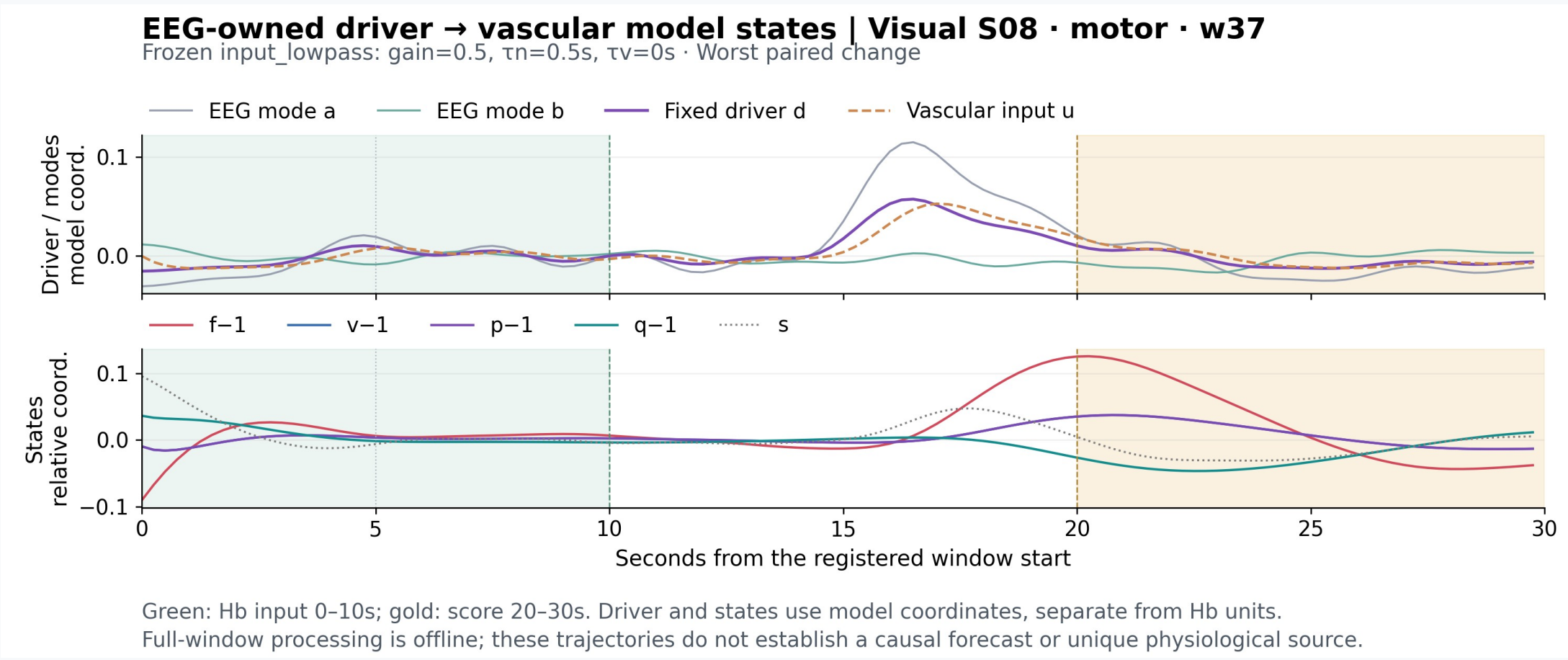


Residual = observed – (physical + common). Green: Hb input 0–10s; gold: score 20–30s.
Common/residual terms do not certify physiological sources or sensor noise.

同一 prepared Hb 坐标内展示物理模型项、附加共同观测项和观测残差，并对照冻结增益控制；绿色可见前缀和金色评分区显式分开。成分命名不等于来源确证。

EEG 驱动与血管状态

Visual · S08 · S08_Part1_Probe1 · motor · window 37 · 最差差值案例



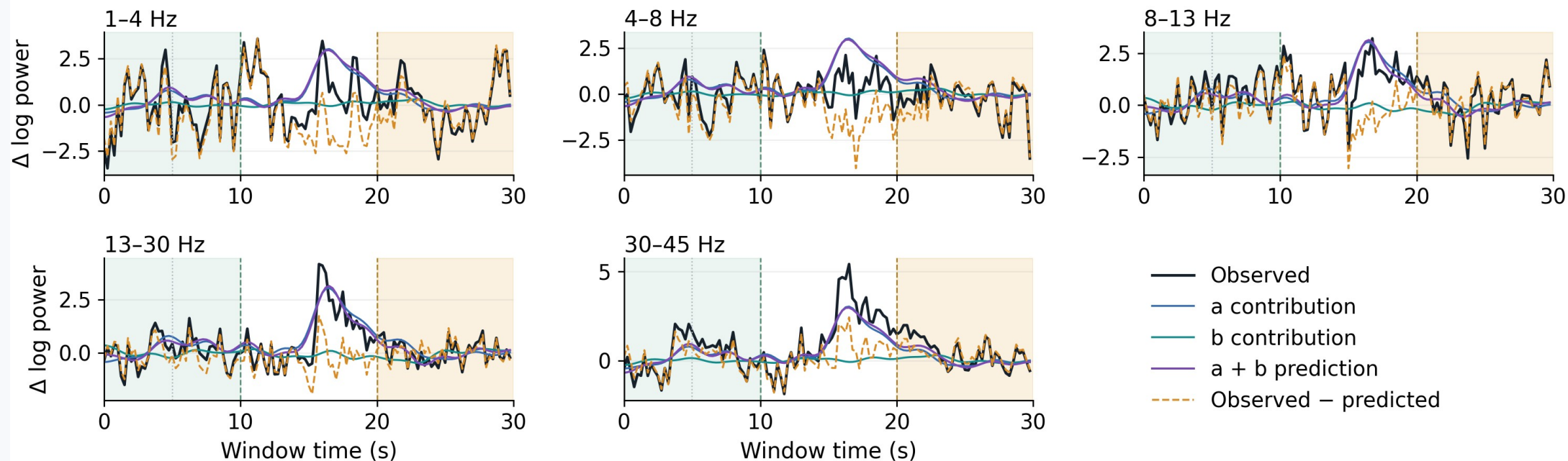
固定 EEG-only 驱动 d 与实际血管输入 u 显式区分；相对状态 f/v/p/q 以及 s 单列，不能与 Hb 直接相加。保留前缀 / 评分区，采用保存的拟合状态，不新增拟合。

EEG 频带成分分离

Visual · S08 · S08_Part1_Probe1 · motor · window 37 · 最差差值案例

EEG log-power components | Visual S08 · motor · w37

Channel C3 · a: broad band; b: α/β contrast · observed = a + b + residual



All 30 features verified. Green: paired Hb input 0-10s; gold: score 20-30s. EEG uses the full processed window.

These contributions add in prepared log-power coordinates. They do not add in native voltage; residual is not certified noise.

从保存的 EEG-only a/b 与固定谱载荷，在 prepared 相对 log-power 坐标恢复贡献；观测 = a 贡献 + b 贡献 + 残差。示图为与原始电压相同的一条通道的五频带，全 30 维重构均核验。电压波形不能与这些特征贡献相加。

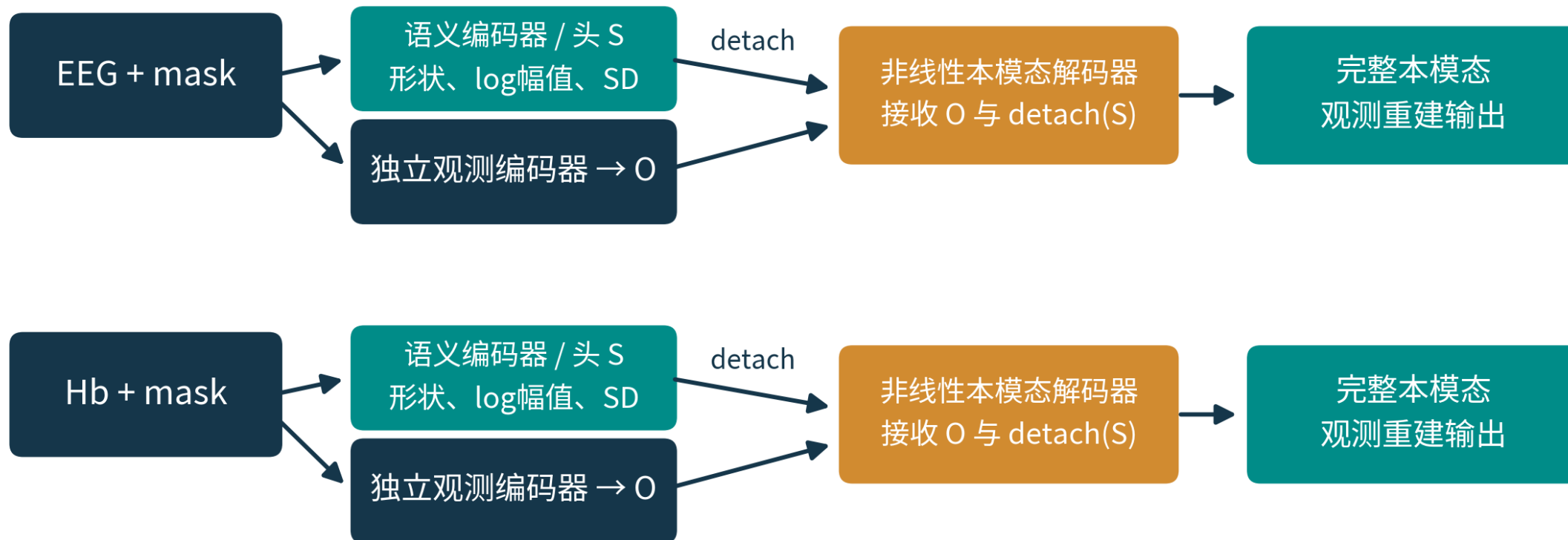
看见分离曲线之后，仍不能跳过的解释边界

数学分解与来源识别不是同一件事

曲线 / 坐标	可用名称	不能据此命名
a 、 b	有效宽频 / 谱对比连续模式	兴奋源、抑制源、细胞来源
physical_prediction	给定驱动、参数与初态的 Hb 响应	已恢复的神经源 Hb
observation_component	受限共同 Hb 观测项	已识别浅表血流、系统生理、运动伪迹
观测减预测	该模型与观测坐标下的残差	纯噪声或全部私有神经信息

semantic-observation 原型：输入独立，输出职责明确

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯



推理各读本模态；监督臂重建梯度不改写 S；O-only 对照让全部均值坐标学习重建

解码器是非线性联合解码；S 与 O 不是可直接相加的“神经波形”和“噪声波形”。

语义目标：形状与幅值分别输出

完整 observation 分支保留模型不能可靠命名的信息

参考中心化： $a_c(t) = a(t) - \text{mean}[a(0:20)]$ ； 前 20 点对应 5 s 。

幅值 $A = \text{RMS}(a_c)$ ； 形状 $s(t) = a_c(t)/A$ ； 幅值目标 $\ell = \log A$ ， 并只用训练分组标准化。

分布臂输出 Gaussian 边缘均值 / SD ； 不表示完整时序后验或跨时协方差。

连续推理后聚合为 12 个 patch ； 平均边缘 SD 只是完全正相关下的上界，不是已校准 patch 区间。

四臂 × 三种子：目标、随机化和容量分开比较

基础神经网络均为 458,168 参数；O-only 的附加线性读出另计

臂	训练机制	语义与重建
等容量 O-only	随机化生成器	全部均值坐标只学习完整重建
受限点模型	受限生成器	shape / log 幅值点监督 + 完整重建
随机化点模型	随机化生成器	相同点监督，分离随机化效应
随机化分布模型	随机化生成器	Gaussian 语义损失 + 完整重建

width=64、O 维度 =8、batch=64、Adam lr=0.001；最多 160 epoch、patience=20；seeds=101/202/303。

O-only 合成评价与区间的实际来源

网络监督、冻结表征可读出性和预测区间分别记录

O-only 网络本身只训练完整重建；合成评价另用训练集真值，对全部均值坐标拟合 $\text{shape} / \log$ 幅值线性 ridge ($\alpha=1$)，再冻结到评价集。

因此 O-only 合成误差衡量“重建表征 + 监督线性读出”；等容量指基础网络与均值瓶颈，不包括这个附加 ridge。

点模型和 O-only 用选择集残差 RMS：形状和幅值各一个常数尺度。分布模型用网络 $\text{SD} \times$ 选择集温度；温度限制为 $[0.1, 10]$ 。

这个合成可读出性端点与后面的实测条件 Hb 探针不同；两者都不能自动赋予表示生理来源身份。

合成训练与评价身份严格分开

同基础轨迹的全部干预变体放在同一个 split

分组	基础身份	场景与记录
训练	512 / family	8 场景 × control/intervention = 8,192 条
选择	128 / family	8 场景 × control/intervention = 2,048 条
共同评价	256	20 场景 × control/intervention = 10,240 条
计数解释	所有四臂共享相同评价案例	两个模态 × 12 模型 = 245,760 条评分记录

三优化种子不增加评价基础身份或被试数；区间与误差必须分 control / intervention 汇报。

评价场景 I：从真实变化到观测混淆

先检查训练支持范围内的函数恢复及不应出现的语义变化

类别	场景	问题
真实驱动改变	true_a_amplitude / true_a_shape	语义是否跟随真实变化
观测增益	feature_gain_only / Hb_gain_only	幅值是否被误认作驱动变化
共同 Hb	common_Hb / correlated_Hb_component	广泛变化是否污染共享语义
动力学 / 初态	tau_change / initial_change	观测形状变化会被写入哪一支
基准	baseline	在已定义生成机制中能否学会目标

评价场景 II：生成机制外推与识别反例

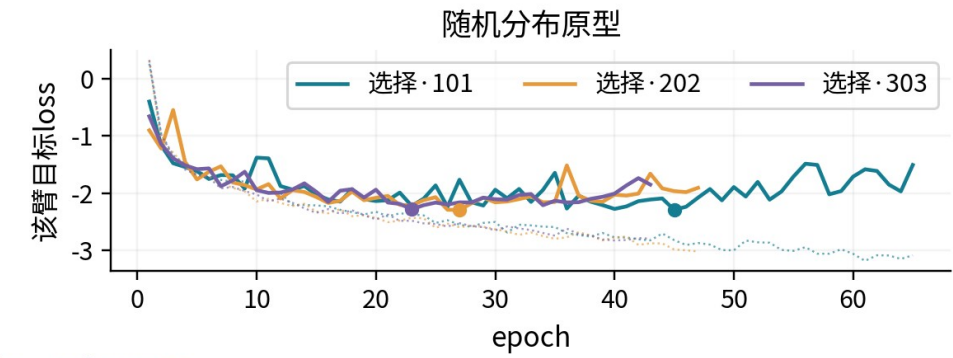
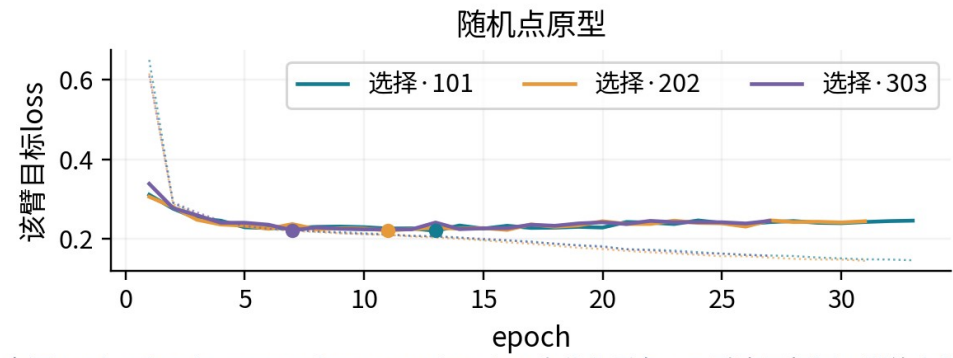
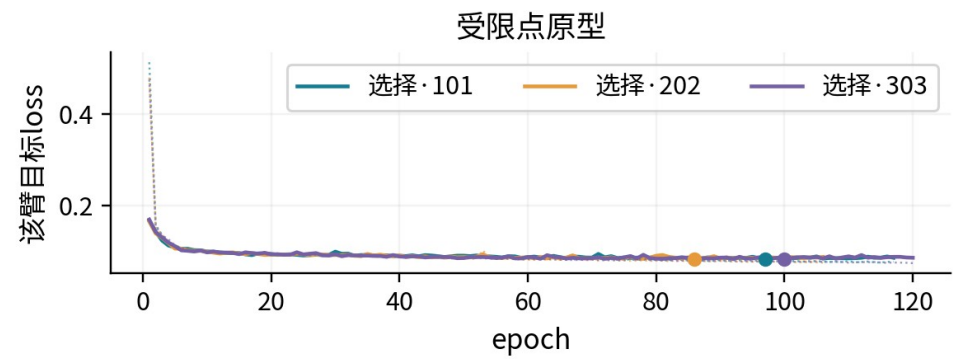
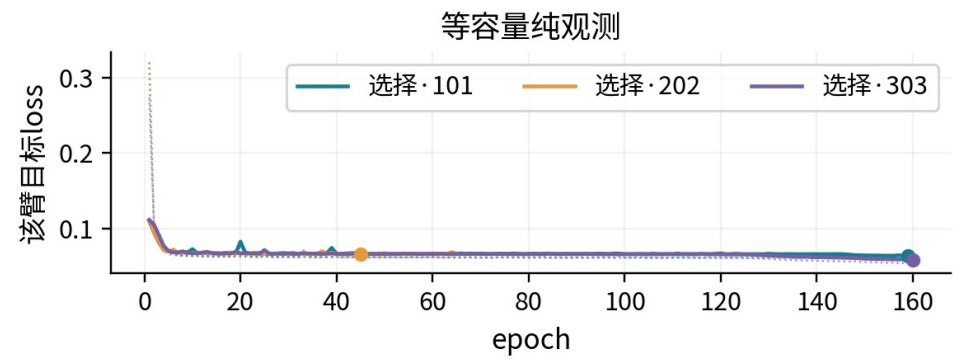
随机参数范围更宽，不等于已经覆盖新的生成机制

类别	场景	问题
未见时间基底	non_dct_impulse / ou_drive	平滑训练先验是否压制真实变化
观测映射改变	time_varying_feature_gain / rotated_spectral_mixture	固定谱 / 增益假设是否稳定
响应机制改变	input_lowpass / viscoelastic_outflow / alternative_hrf	时间响应错配与状态归属
关系改变	independent_Hb_drive / no_coupling	无共享信息时会否仍输出共享语义
精确别名	exact_eeg_alias / exact_joint_alias	相同观测是否对应不止一个真值

四臂三种子的训练与选择曲线

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

连续原型训练：四臂×三优化种子，选择终点在各臂内部使用



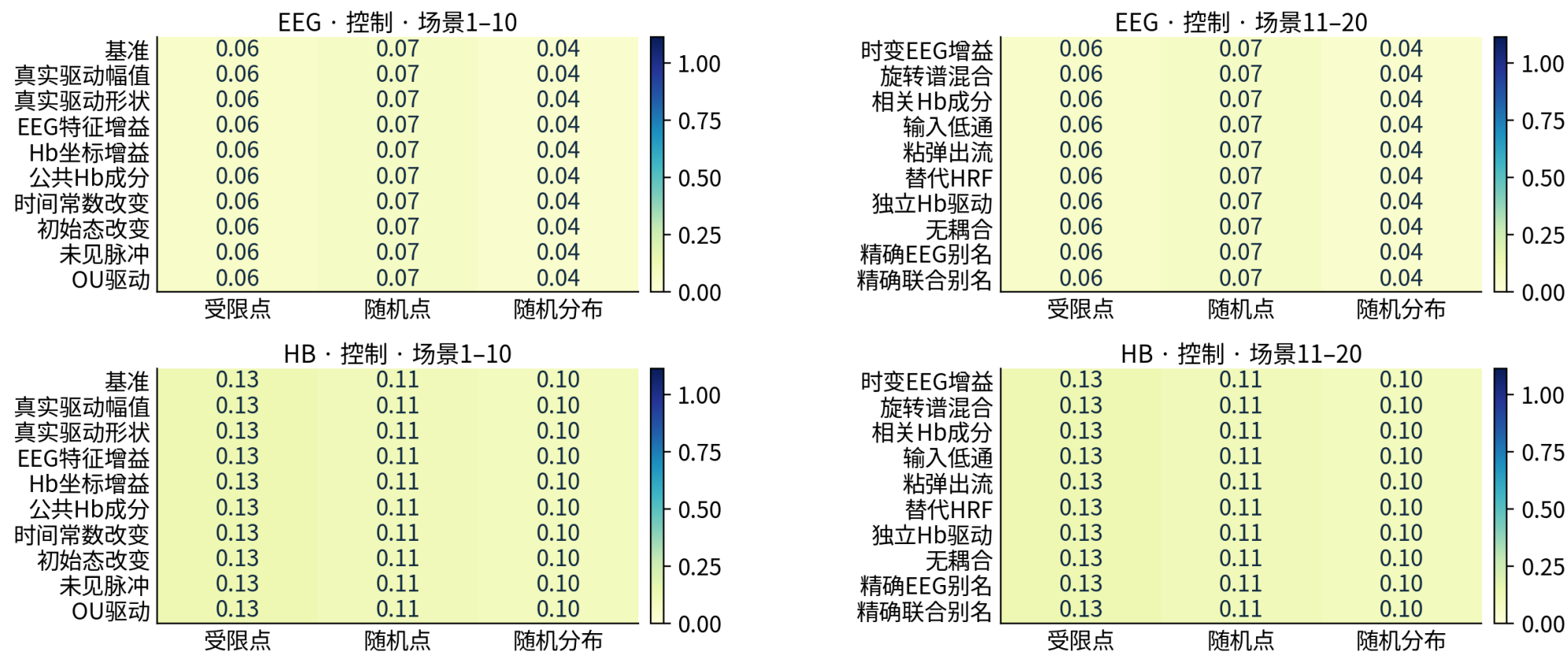
来源：tokenizer/summary.json；101/202/303为优化重复；四臂容量相同；训练上限160 epochs，patience=20。

12 次拟合全部完成，每模型 458168 参数，512 个训练 base 与 128 个选择 base。实线为选择 loss，虚线为训练 loss，点为选定 epoch。不同臂的损失定义不同，图用于检查训练和选择过程，不据此比较跨臂的语义优越性。

连续原型 20 场景控制形状恢复

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

合成控制形状恢复：20场景、两个模态、三个监督原型

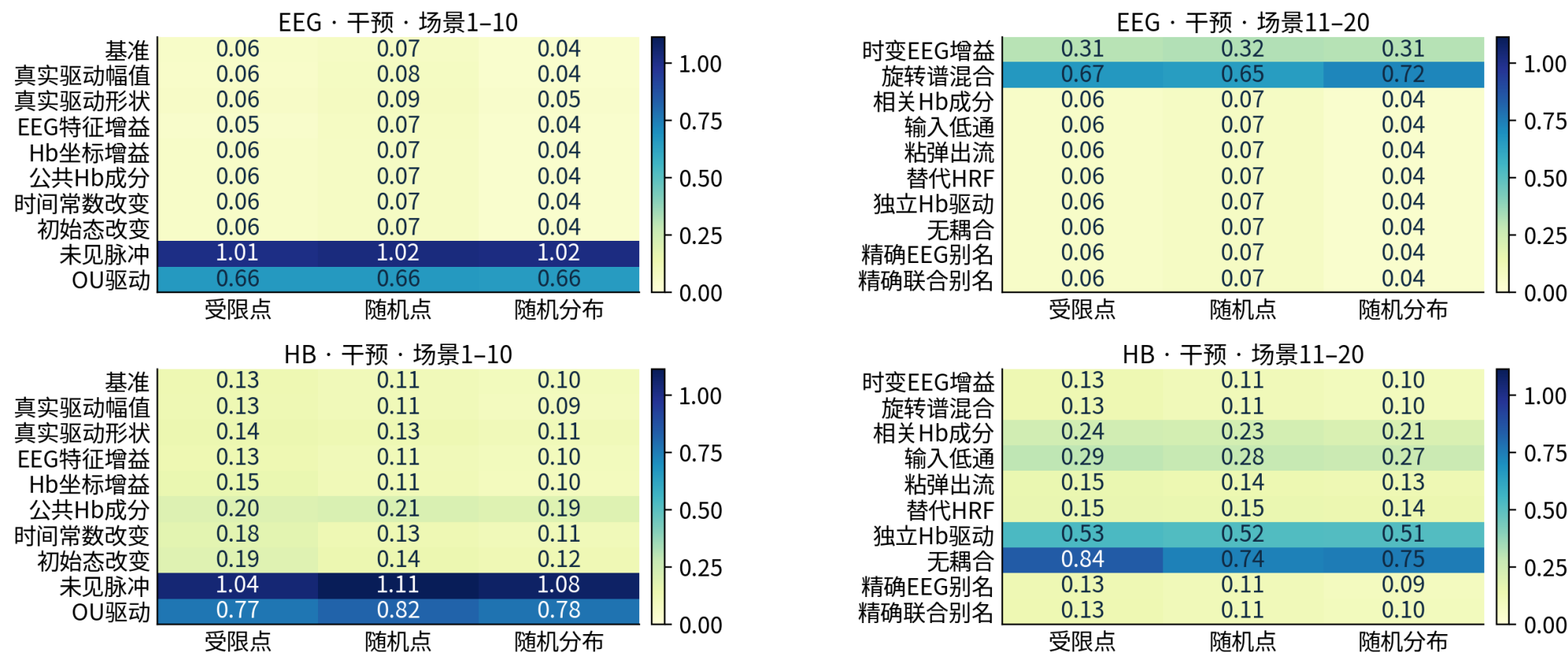


每格为 256 个基础身份、三个优化种子的控制变体形状 RMSE 均值。此页比较三种端到端语义原型；O-only 监督线性读出另页报告。

连续原型 20 场景干预形状恢复

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

合成干预形状恢复：20场景、两个模态、三个监督原型

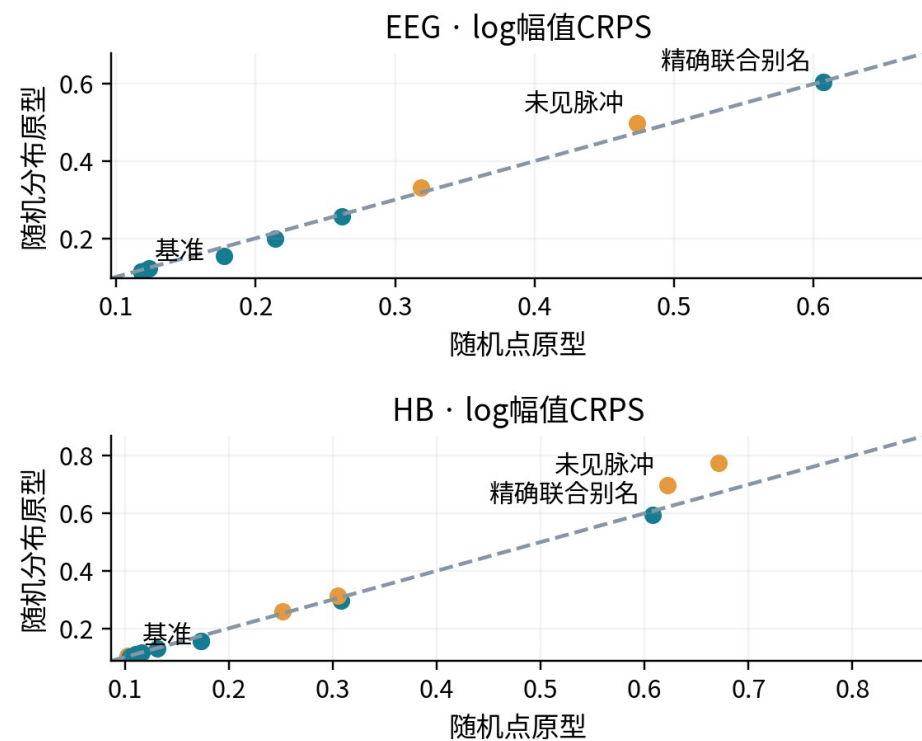
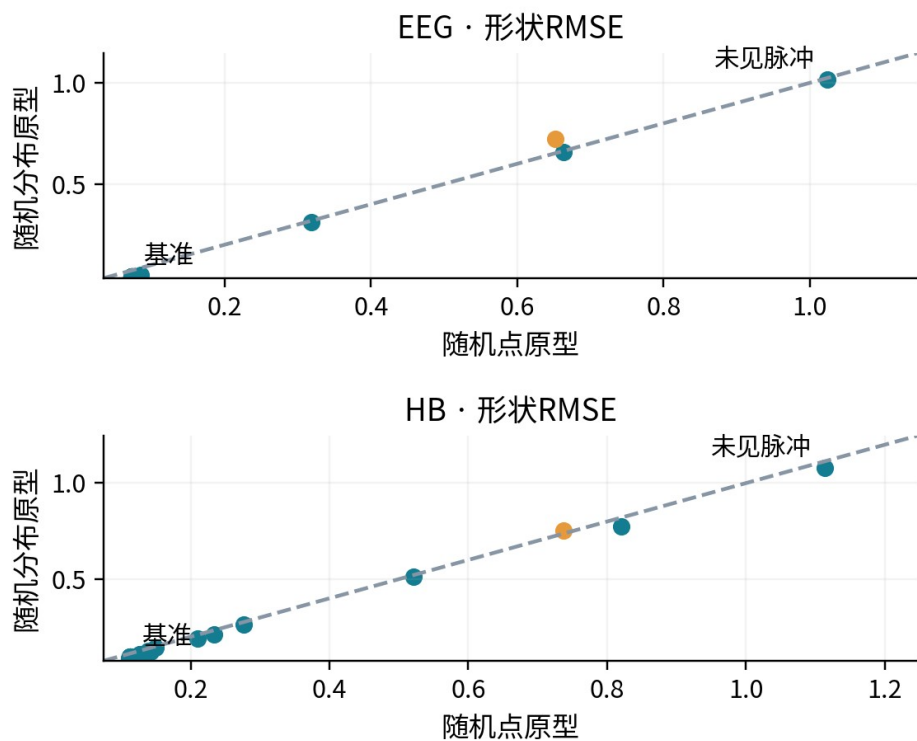


干预变体与控制图共用色标。未见脉冲等机制使形状恢复显著恶化；三种语义原型及 O-only 线性读出的对照不能据单一基准泛化。

随机分布与同生成族随机点的 proper-score 比较

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

随机分布 vs 随机点：均值恢复与proper score的收益并不等价



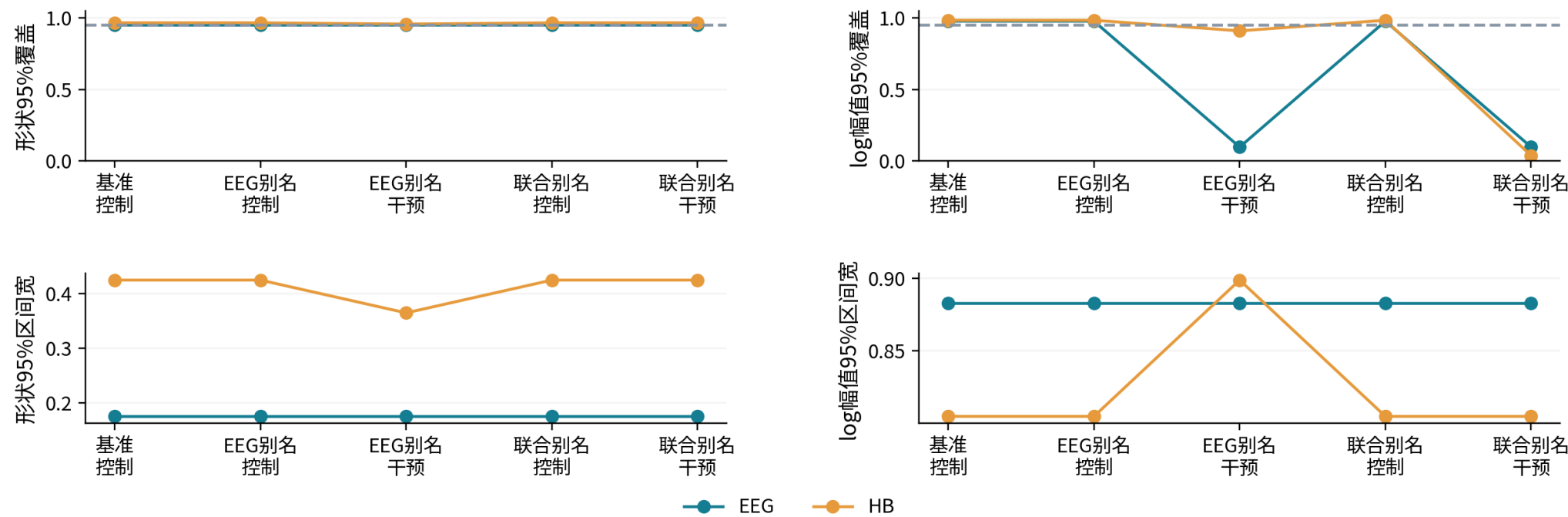
来源：scenario_variant_seed_summary.csv；20干预场景；3优化重复同256 base；颜色仅标示描述性分数方向。

每点为一个干预场景的种子均值；虚线下方表示分布原型分数较低。形状 RMSE 检验点预测，log 幅值 CRPS 同时惩罚偏差与预测宽度。该对照保持随机生成族与网络容量相同，只检验分布目标的作用；所有数值及差值保存在附件。

精确别名的控制 / 干预覆盖与区间宽度

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

别名压力测试：区间很窄，联合别名干预幅值95%覆盖崩溃



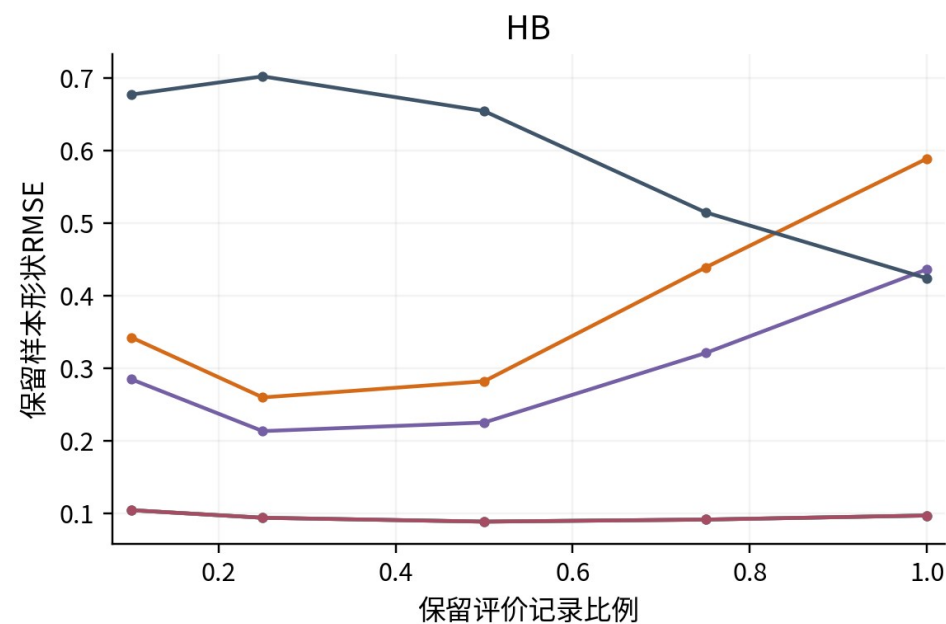
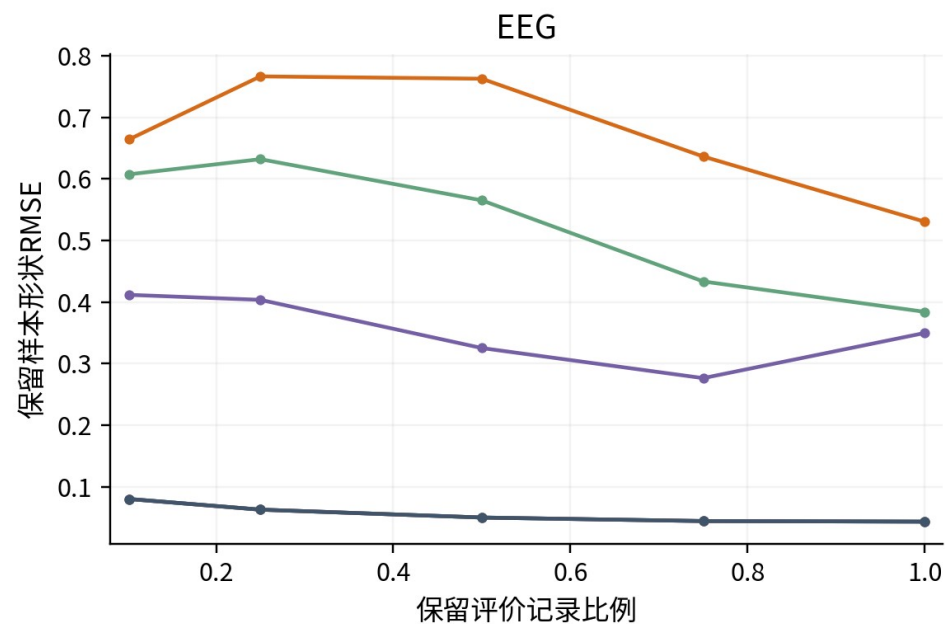
来源：scenario_variant_seed_summary.csv；仅随机分布原型；95%温度校准边际区间；优化种子均值，范围见附件。

分布原型在精确联合别名干预下， EEG/Hb 的 log 幅值 95% 覆盖仅 9.64%/3.65%。控制与干预的可见输入相同，语义幅值 truth 却不同；窄区间不能消除此不可识别性。图保留两变体及形状、幅值宽度。

OOD 场景的选择性风险与保留比例

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

OOD风险—保留曲线：按不确定性筛选不能修复生成族偏移



— 基准 — 未见脉冲 — OU驱动 — 旋转谱混合 — 精确联合别名 — 无耦合

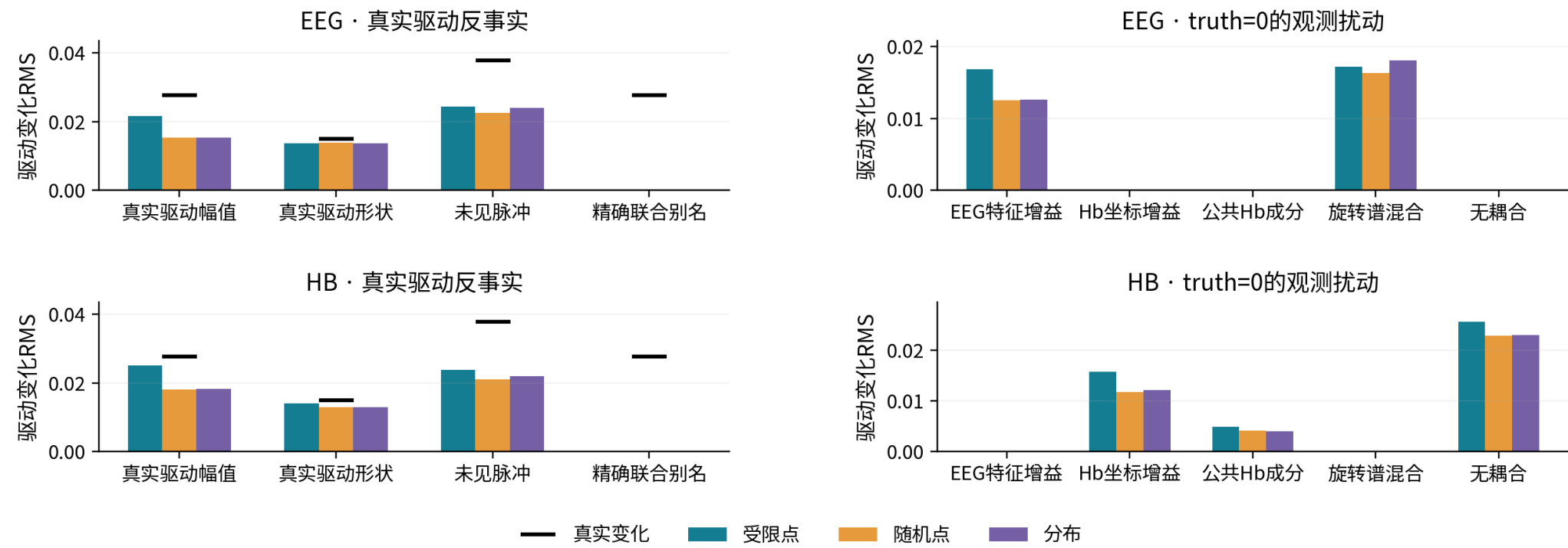
来源：selective_risk.csv；仅分布原型；每场景/模态512控制+干预记录、256 base；曲线均值非独立种子CI。

每条曲线把同场景的控制与干预记录合并，按冻结不确定性排序保留一部分记录，再计算形状 RMSE；三个优化重复取均值。筛选的记录仍计入完整评价分母。未见脉冲、别名等场景不能仅靠提高拒绝比例获得已证明的语义有效性。

真实与假语义变化的反事实响应

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

反事实检验：真实驱动变化有欠响应，观测扰动产生假语义变化

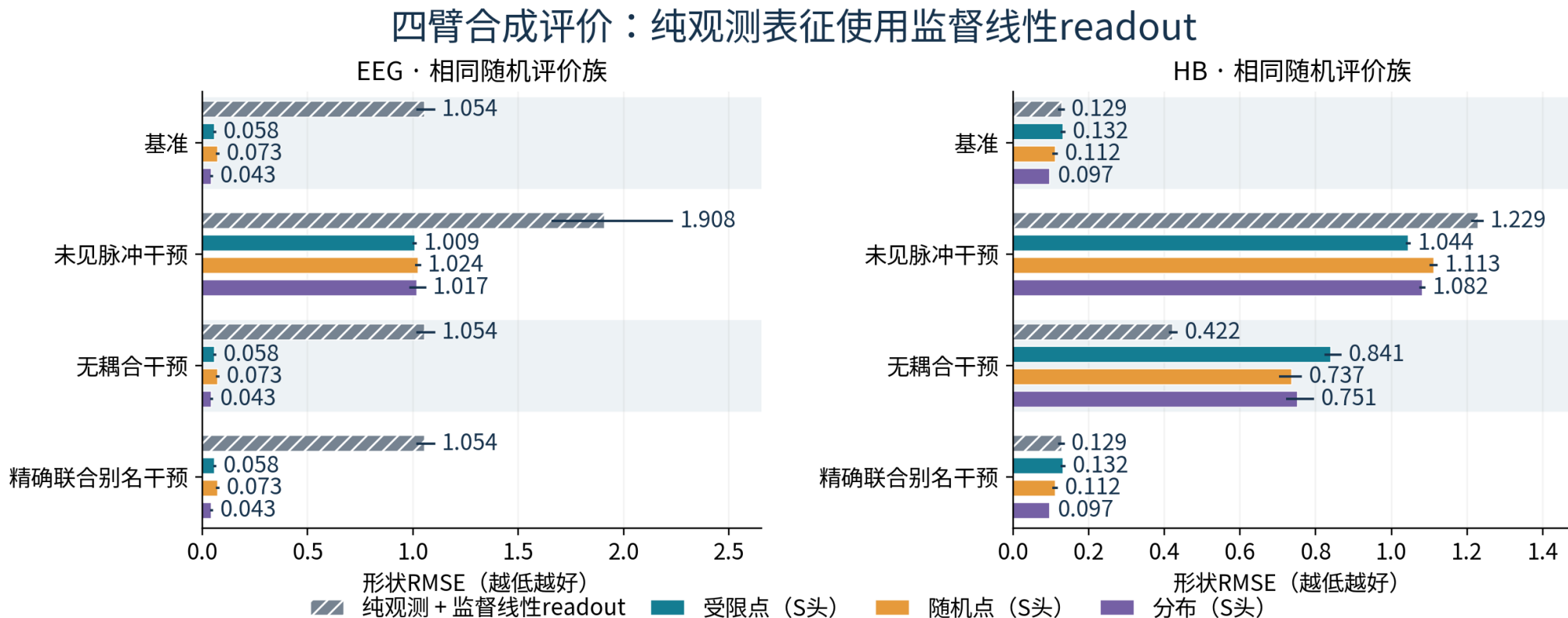


来源：paired_changes.csv；同base控制-干预配对，每臂/模态/场景256对×3优化重复；均值非独立种子CI。

联合别名的真实驱动变化 RMS 为 0.02762，分布原型预测变化为 0.00000。对 truth 不变的坐标增益、公共 Hb、谱旋转等扰动，非零预测变化为假语义变化；图只比较三种端到端语义监督的原型。

纯观测监督线性 readout 与三种语义 S 头的四臂合成比较

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯



O-only 采用训练真值监督的线性读出。基准 EEG/Hb 形状 RMSE 为 1.0541/0.1288，分布头为 0.0433/0.0971；无耦合 Hb 反而是 O-only 更低（0.4224 vs 0.7512）。

精确 alias 应怎样解释

这是明确允许的竞争机制，不是要求网络从相同输入凭空辨认真值

将真实驱动幅值放大，同时反向改变 EEG 观测增益，可保留完全相同的 EEG。

joint alias 进一步使用精确 Hb 补偿，使两个模态输入都相同，但真实驱动幅值不同。

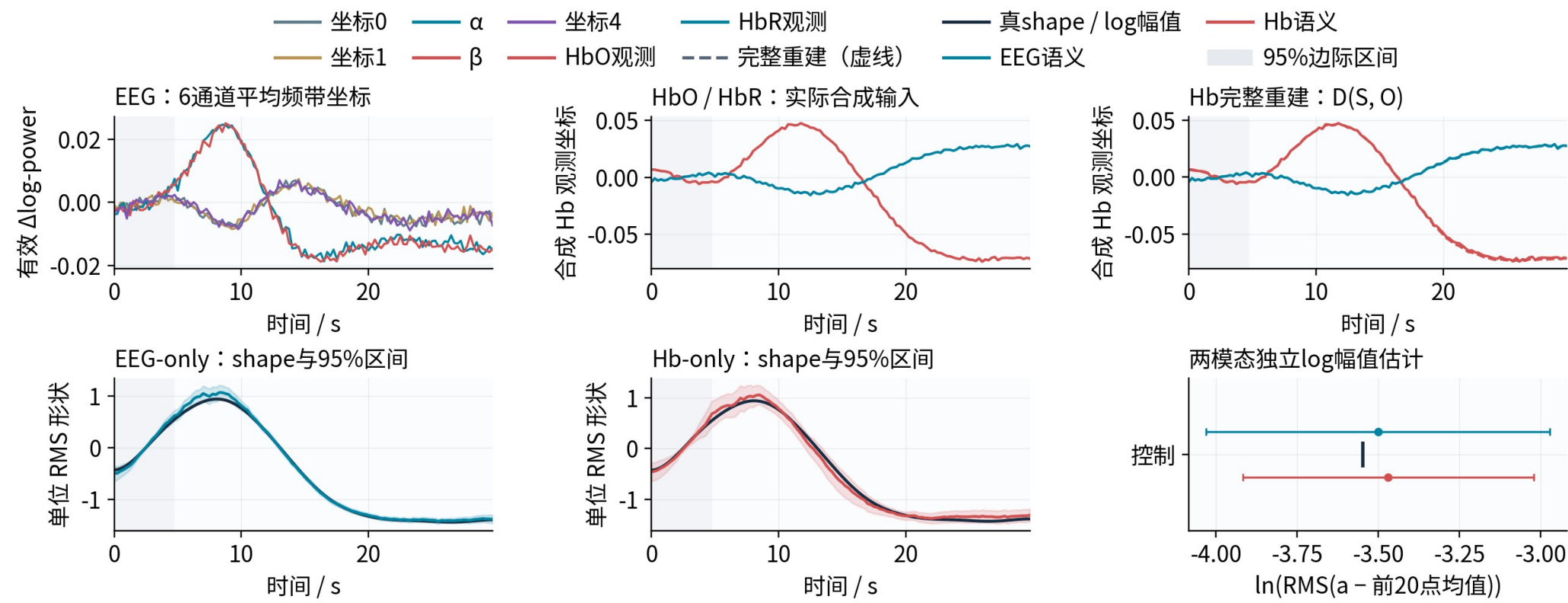
相同输入的确定编码器必然给出相同输出；本轮失败在于窄幅值区间不覆盖允许的两个机制。

解决方向是识别集合、先验敏感性或明示幅值不受支持；只增加输入异常检测器无法识别精确 alias。

合成基线：输入与独立语义

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

合成基线：真实输入、完整重建与两模态独立语义输出

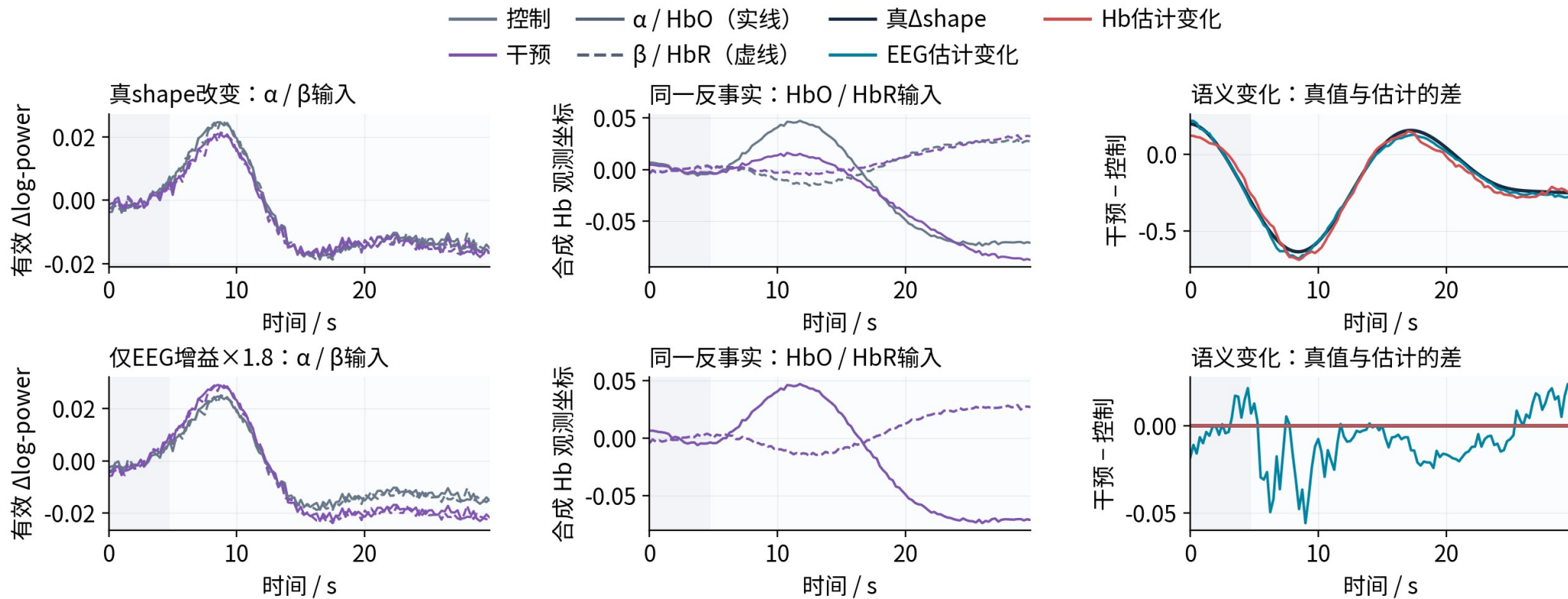


首个评价基础轨迹、 seed101：各模态独立恢复生成器条件形状。灰带为模型区间；本页是单例，覆盖结论以全 256 基础身份汇总为准。

形状变化还是读出尺度变化？

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

反事实形状：真实驱动改变 vs. EEG读出增益改变

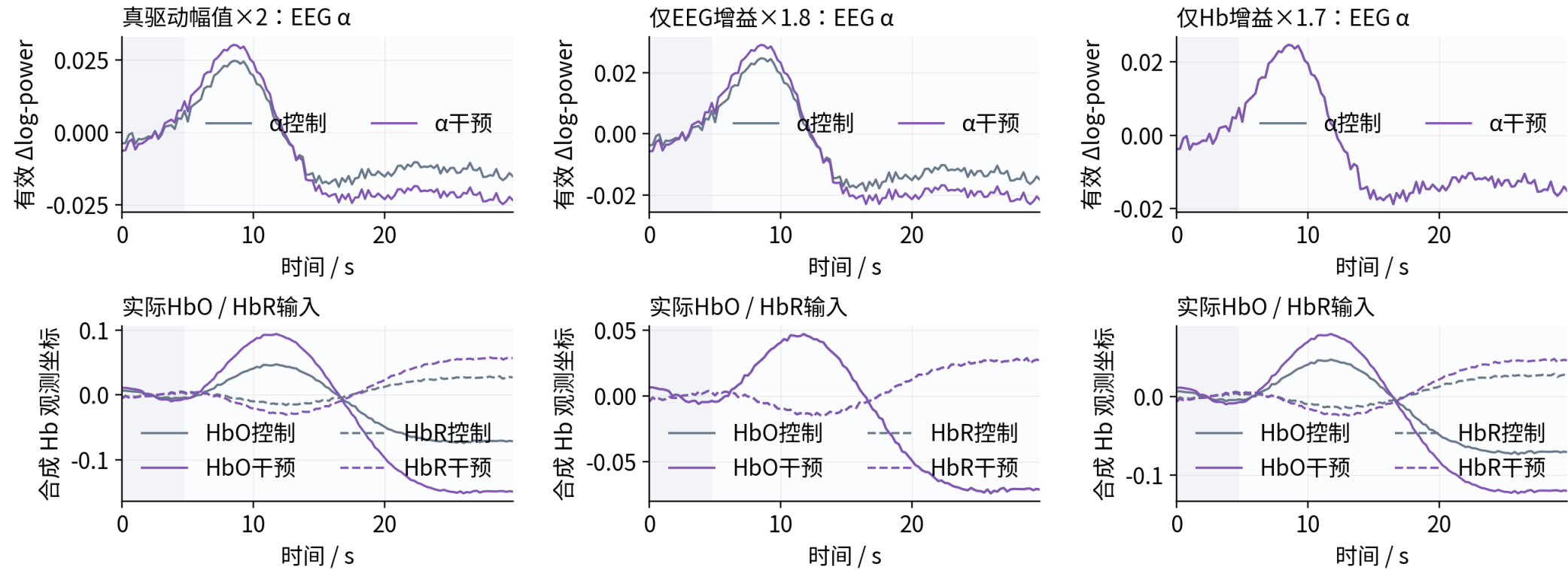


真实形状变化应被保留；仅改变 EEG 观测增益却也改变估计驱动。对比同一基础轨迹，不能把点估计的变化自动解释为真实生理变化。

幅值与增益：实际输入波形

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

反事实幅值①：三种干预的实际EEG与Hb输入



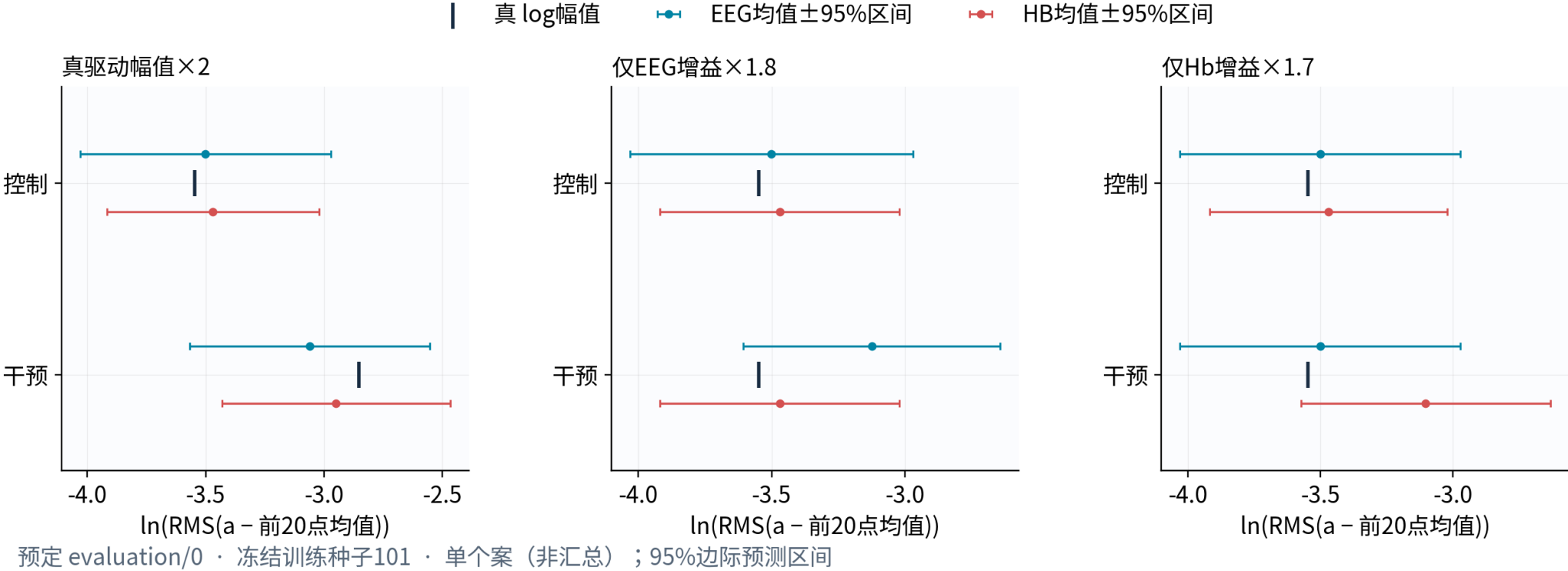
预定 evaluation/0 · 冻结训练种子101 · 单个案（非汇总）；灰底=前20点参考段

真驱动 $\times 2$ 使 $\ln(\text{RMS})$ 改变 $\ln 2 \approx 0.693$ ；两种读出增益干预的真幅值均不变。图用实际 α 与 HbO/HbR 输入展示变化，再比较控制 / 干预的真 $\log$ 幅值及两个独立编码器的 95% 边际预测区间。EEG gain 只乘有效 $\log\text{-power}$ 共同读出项，Hb gain 只乘物理 Hb 均值响应；都不是人体绝对增益恢复。

幅值与增益：语义输出区间

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

反事实幅值②：真log幅值与两个独立编码器的95%区间

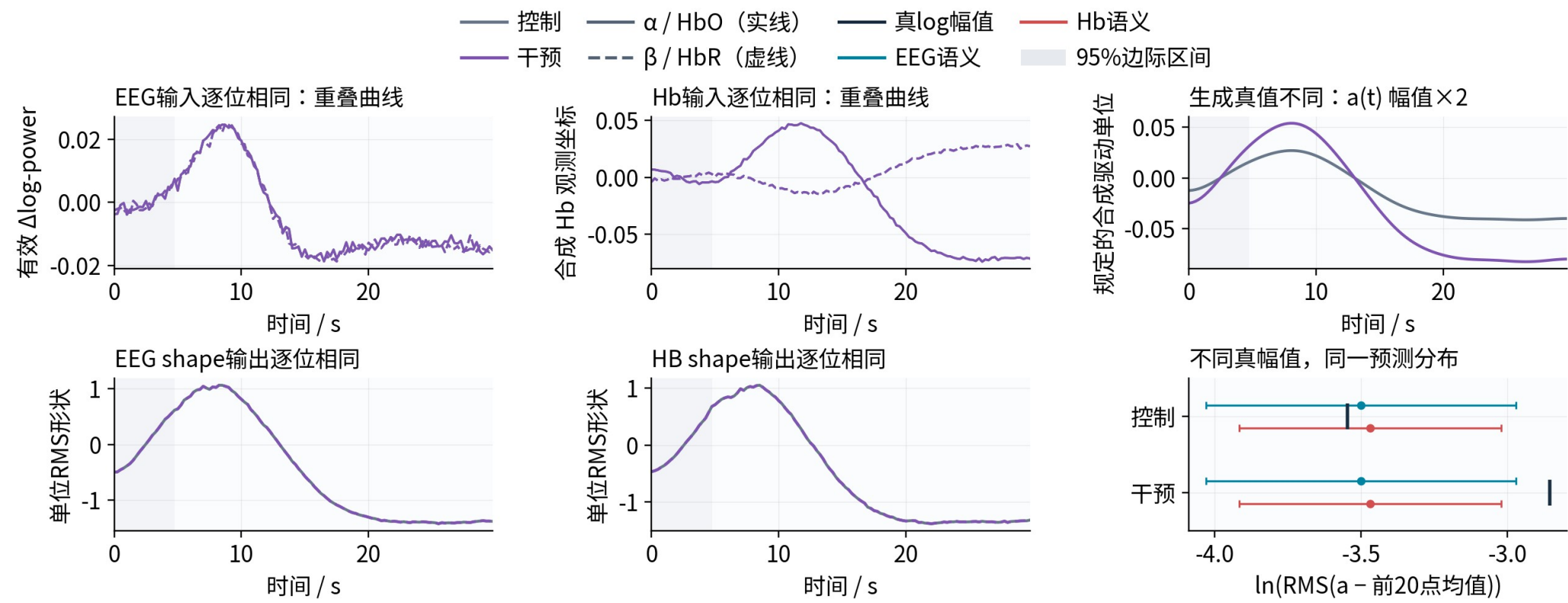


真驱动 ×2 使 $\ln(\text{RMS})$ 改变 $\ln 2 \approx 0.693$ ；两种读出增益干预的真幅值均不变。图用实际 α 与 HbO/HbR 输入展示变化，再比较控制 / 干预的真 log 幅值及两个独立编码器的 95% 边际预测区间。EEG gain 只乘有效 log-power 共同读出项，Hb gain 只乘物理 Hb 均值响应；都不是人体绝对增益恢复。

完全相同输入的不可辨识反例

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

精确联合 alias：同一EEG/Hb观测，对应两个不同真实幅值

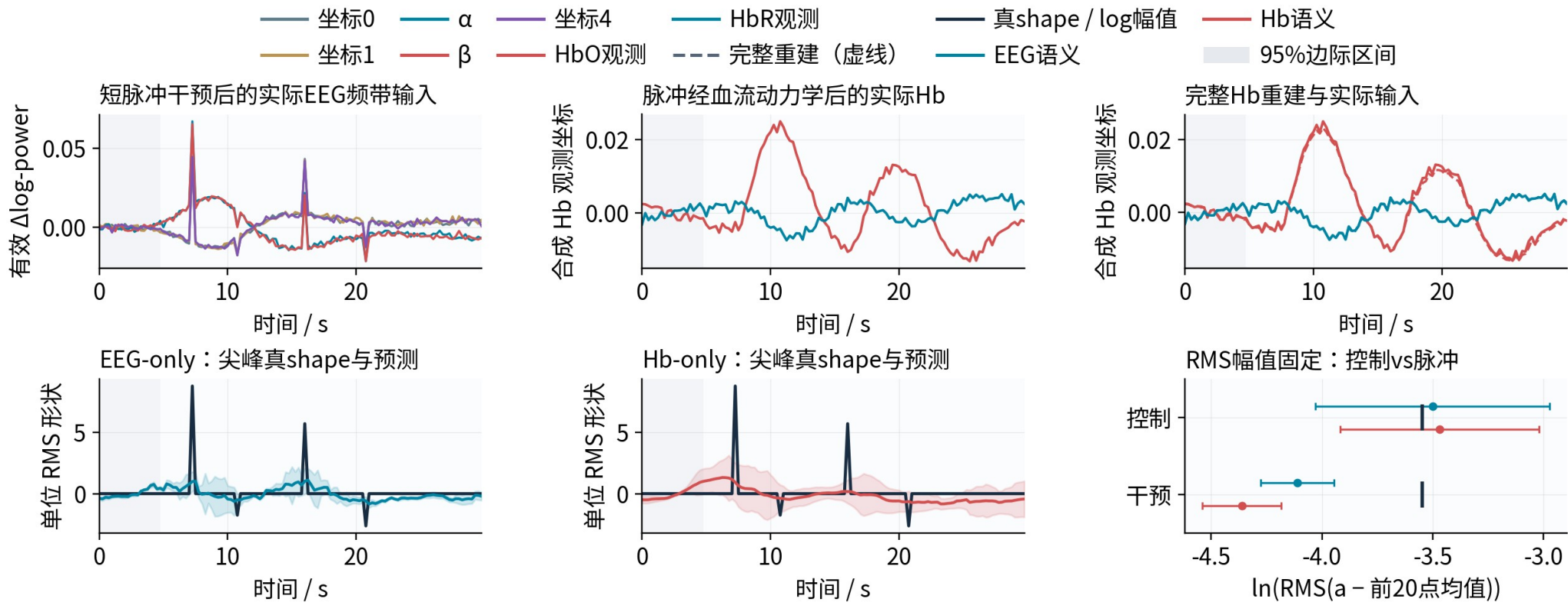


两个模态的输入、mask 及模型输出逐位相同，真 log 幅值相差 0.693；不能仅从这些观测辨认两种真值。细窄区间反映生成假设的限制。

分布外脉冲暴露形状失败

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

分布外驱动：慢DCT训练族之外的短脉冲

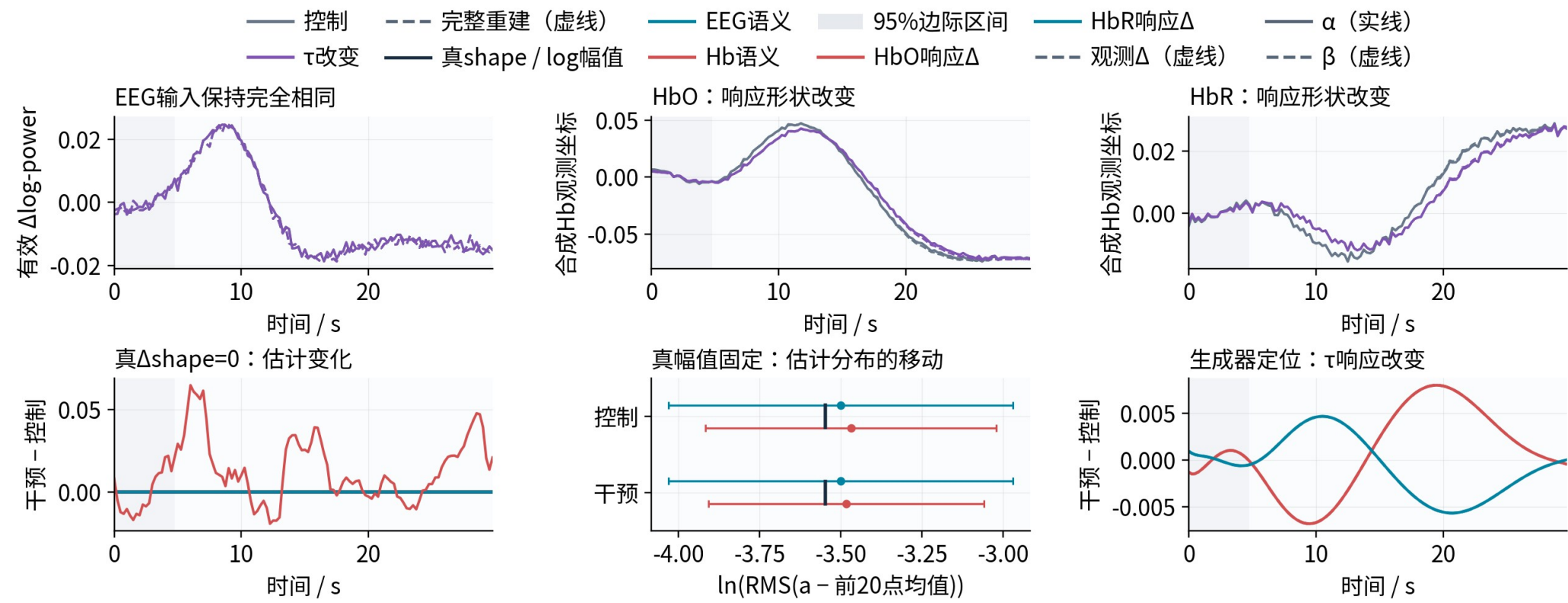


未见非 DCT 脉冲使预测形状明显偏离真值，区间并未充分扩张。单例可视化与前面的全场景误差、覆盖统计分别解释。

动力学变化会被归入驱动吗？

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

响应参数改变： $\tau=1.78 \rightarrow 2.84s$ ， $\kappa=0.529$ 固定，真驱动不变

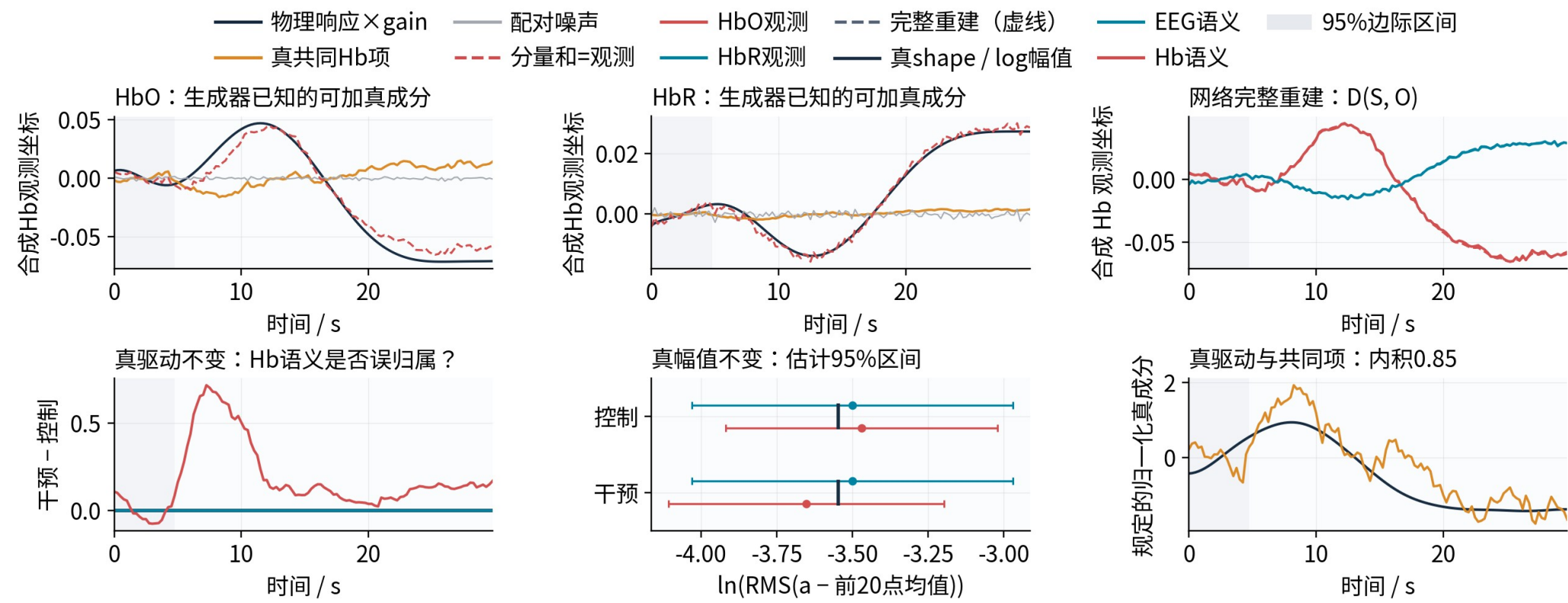


本例只改变 τ ， κ 固定；输入 EEG 不变，Hb 响应形状改变。图中响应真成分可加，但网络 O/S 由非线性解码器联合重建，不具有相同可加定义。

共同 Hb 项的语义归属边界

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

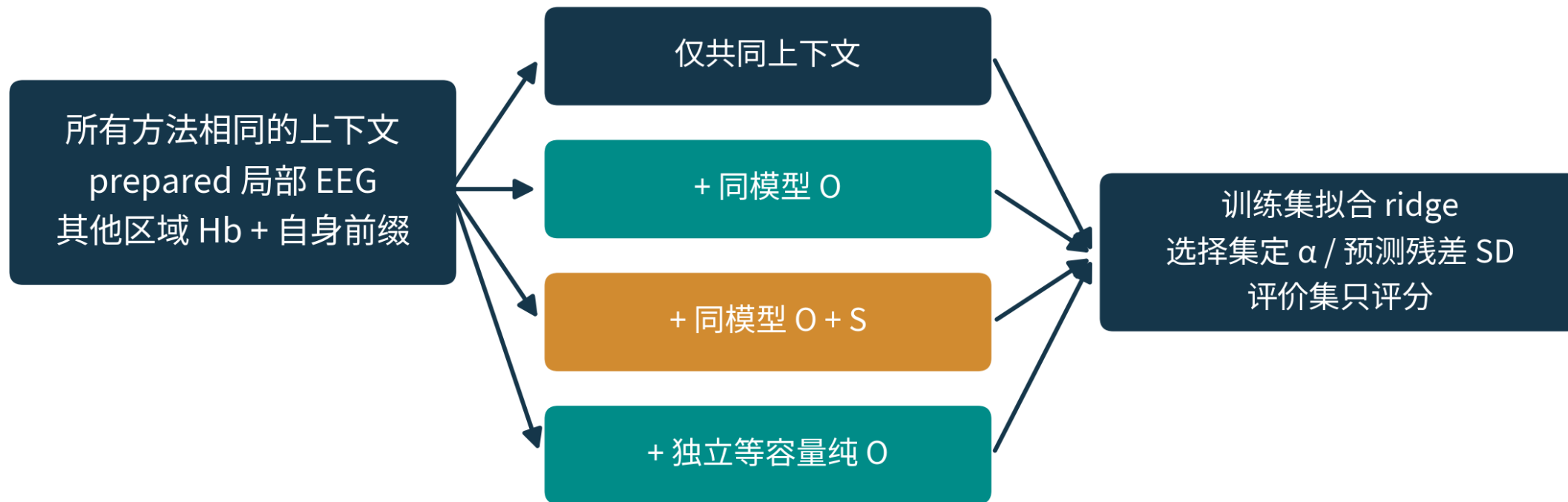
相关共同Hb项：生成成分可定位，网络潜变量没有可加物理语义



生成器共同 Hb 项与驱动具有 0.85 的参考 RMS 归一化内积（并非 Pearson 相关）；它改变 Hb 推断的形状与幅值，说明来源仍会混淆。

实测探针同时控制可见上下文和表征总容量

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯



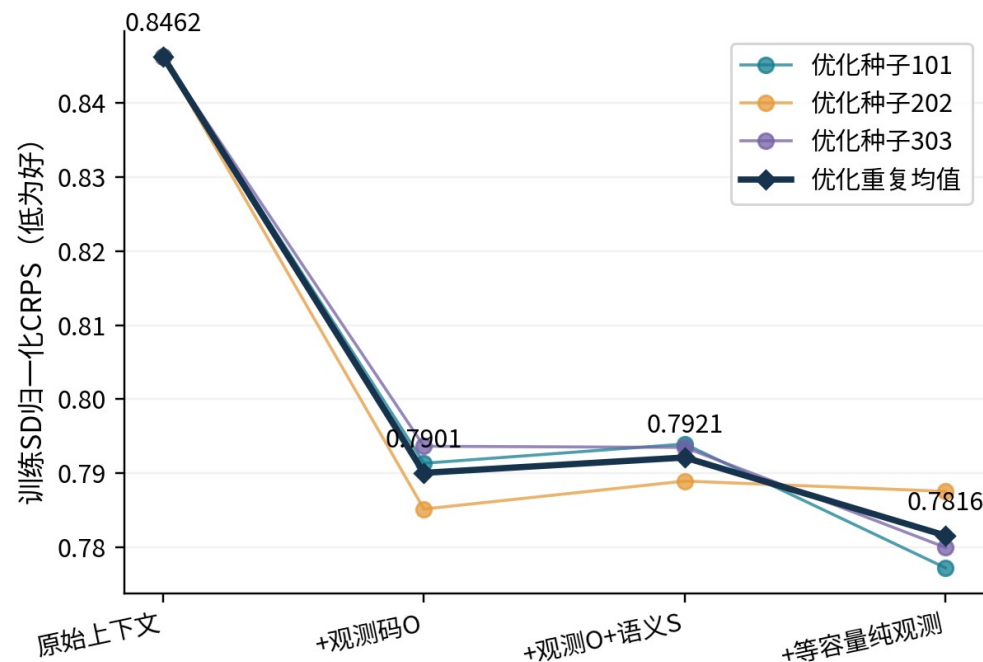
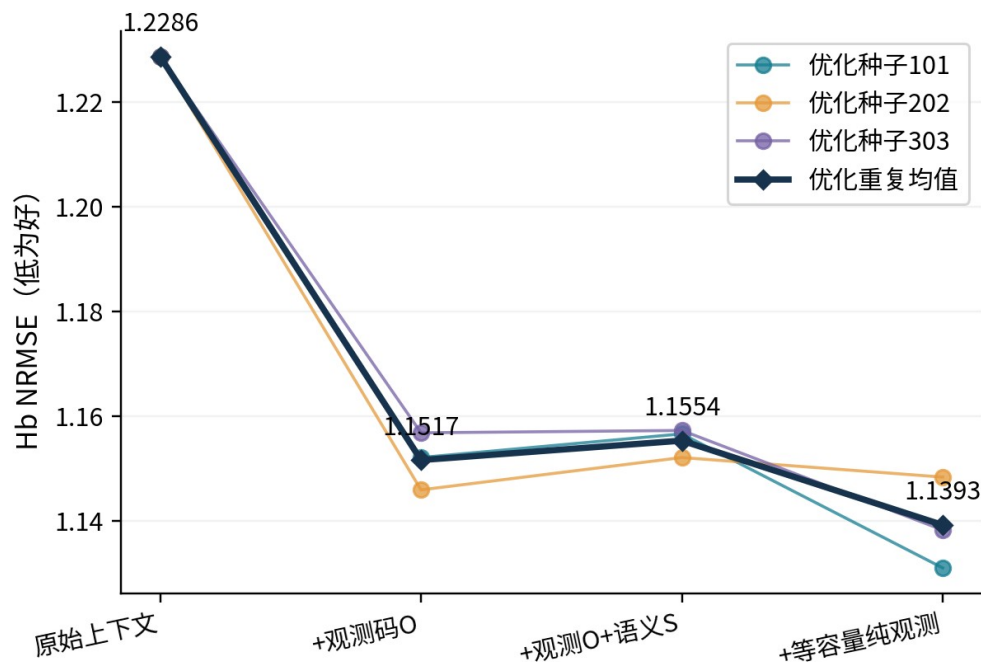
编码器冻结；O→O+S 检验语义增量，等容量纯 O 检验监督是否优于容量收益

context_raw 只是“未编码的 prepared 上下文”，并不是原生 EEG 电压或原始光强。

公开探针四方法的 NRMSE 与 CRPS 优化种子线

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

公开冻结探针：40点前缀，O有收益，S没有进一步增量



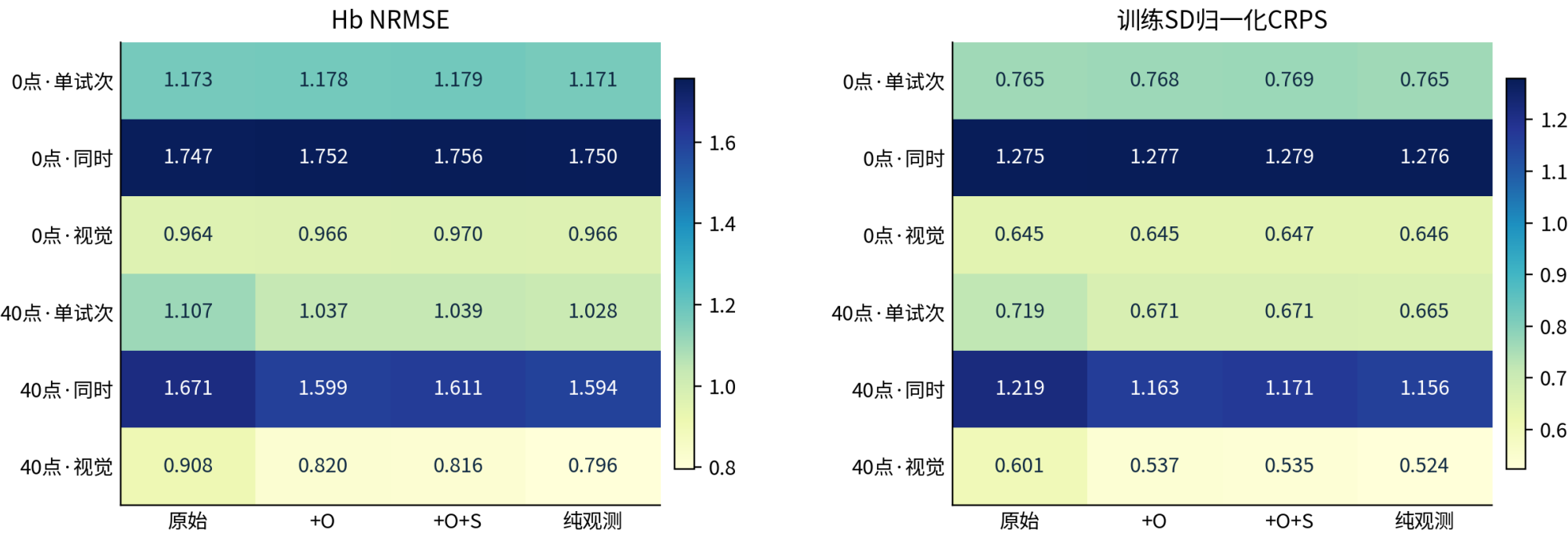
来源：public probe records.csv/record.json；冻结合成编码器；公开train拟合、selection选ridge/残差SD；种子为优化重复。

40 点前缀 NRMSE 种子均值依次为 1.2286、1.1517、1.1554、1.1393。O 改善上下文基线；加入 S 后 NRMSE 与 CRPS 均未进一步改善，等容量纯观测表征更好。三种子共享同 15 评价被试。

公开四方法的数据集与前缀分层

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

公开探针分层：零前缀收益有限，40点收益主要来自观测表征



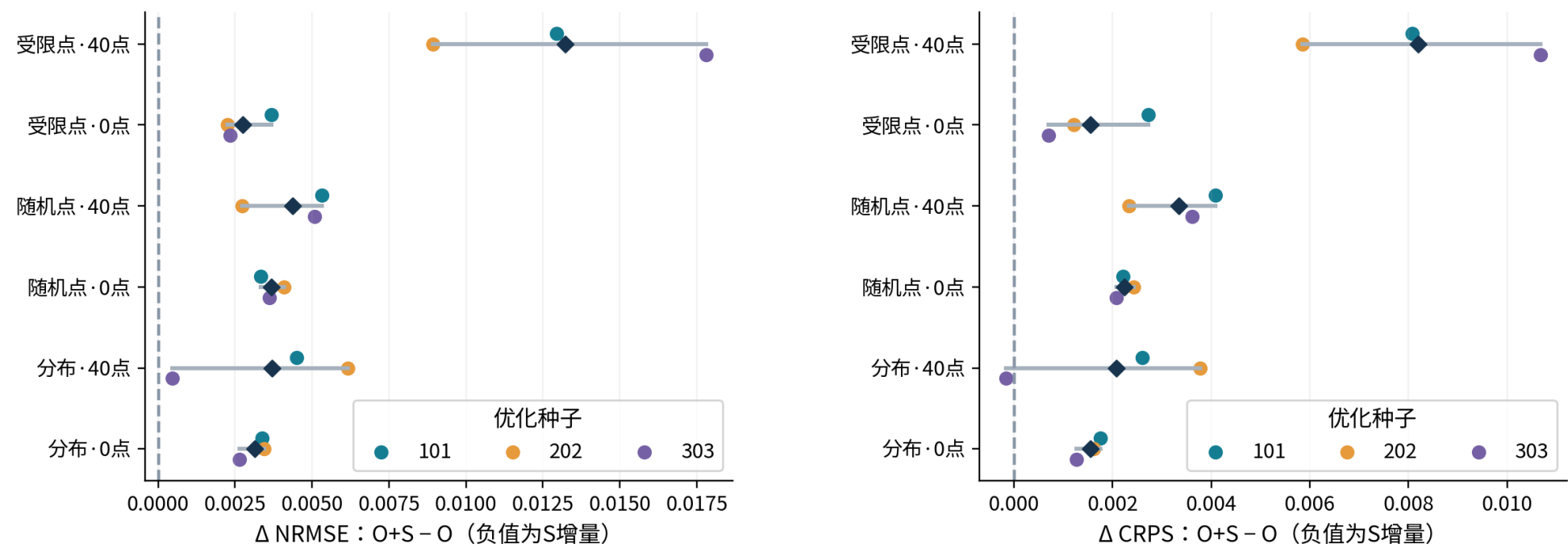
来源：public probes records.csv；原始/+O/+O+S/等容量纯观测共用上下文；15开发评价被试，无独立确认。

每行固定同一数据集与目标 Hb 前缀；每格为先被试等权后取三优化种子均值。0 点前缀完全排除目标 Hb tokens，40 点前缀保留可见目标 Hb；表征收益依赖前缀与数据集，不能把总平均推广到所有数据边界。

全部监督原型的 $O \rightarrow O+S$ 条件公开增量

读取保留证据；图形为位图，结果与来源可追溯

冻结S的条件增量：三个监督原型×两种前缀×三个优化种子



来源：public probes records.csv； $\Delta=O+S-O$ ，负为改善；同一冻结监督模型的O与O+S；范围非CI。

随机分布原型 40 点前缀的 $O \rightarrow O+S$ ΔNRMSE 三种子分别为 +0.00450、+0.00617、+0.00045，方向一致为变差。图同时保留随机点、受限点及 0 点前缀，横线是优化重复的最小—最大范围，菱形为均值，不是独立统计置信区间。

实测主结果：语义分支没有提供额外收益

随机化分布模型，前缀 40 ；三优化种子均值；相同上下文与评分支持

输入表征	NRMSE ↓	标准化 CRPS ↓
prepared 原始上下文	1.228612	0.846234
上下文 + 同模型 O	1.151679	0.790067
上下文 + 同模型 O + S	1.155386	0.792139
上下文 + 独立等容量纯 O	1.139294	0.781601

O→O+S 的 NRMSE 增加 0.003707 ；相对等容量纯 O 增加 0.016092 ，三个优化种子方向一致。

三部分证据共同限定当前结论

不能由合成成功翻转实测负结果，也不能由当前负结果否定所有生理表示方案

SSM：谱方向、稳定动力学与配对特异性尚未构成一致的 EEG→Hb 机制证据。

合成：可以恢复生成器支持的相对形状；幅值与观测增益仍混淆，跨机制不确定性失校准。

实测：observation 表示在可见前缀下有工程价值；semantic 坐标未超过 observation 与容量对照。

本轮交付的是可复现的连续接口、有限正结果和清晰失败边界；没有获得生理 teacher / VQ 晋级依据。

执行完成与科学支持分别记录

失败和修复保留；最终分母没有由成功子集替代

核验项目	结果
SSM 合成	5,760 项成功； 2,880 实际前缀拟合全部收敛
SSM 公开	23,040 项成功； 9,000 实际拟合全部收敛
Tokenizer	12 训练 + 12 合成评价 + 12 公开探针全部完成
评分分母	245,760 合成记录； 36,720 公开探针记录，无非有限 / 失败行
软件与证据	125 项定向测试； 29 项证据核验； 状态校验通过

运行过程中的修复与资源选择

源码版本、失败日志和计算规则均保留，未用重训掩盖负结果

持久 user systemd 监督；CPU 单数值线程；SSM 按独立单元并行，GPU 训练按实测吞吐选择每卡两任务。

恢复入口曾因 CUDA checkpoint 将 RNG 状态放入错误设备而失败；修复只把 RNG 状态恢复到 CPU，训练损失与网络不变。

汇总修复恢复了反事实表；features/batch_v2 补充训练增益来源，保留原 batch_v1。

全部训练与评分结束；原始失败记录、六套不可变源码快照、配置、监督日志及完成状态都可追溯。

下一步应由失败面决定

建议，不代表新实验已启动

未解决问题	最小下一步	必须保留的检验
动力学选择退化	固定真值驱动 / 参数的有限 oracle 合成	区分输入误差、参数失配与机制混淆
幅值非唯一	识别集合或生成先验敏感性	保留 exact alias 与场景分层覆盖
跨机制形状失效	扩展时间基底前先定义可恢复函数目标	未见机制评价不能参与重选
S 无实测增量	重新检验目标本身；保留完整 O 基线	同容量、同上下文、同前缀与配对 null

不自动追加实测调参、受保护评价或 VQ ；新的来源主张需要独立观测或机制锚定。

附录：完整响应方程与 Hb 读出

实现坐标为 [u,s,f,v,p,q]；状态曲线是模型条件推断结果

坐标	方程 / 定义
输入状态	$\tau_n > 0$: $du/dt = (r - u)/\tau_n$, $u(0) = 0$; $\tau_n = 0$: $u = r$
信号与血流	$ds/dt = \beta \cdot u - \kappa \cdot s - \gamma_{\text{feedback}} \cdot (f - 1)$; $df/dt = s$
体积	$dv/dt = (f - f_{\text{out}})/\tau$; $f_{\text{out}} = (\tau \cdot v^{1/\alpha} + \tau_v \cdot f)/(\tau + \tau_v)$
总 Hb 坐标	$dp/dt = [f - (f_{\text{out}}/v) \cdot p]/\tau$
去氧 Hb 坐标	$dq/dt = [f \cdot E(f)/E_0 - (f_{\text{out}}/v) \cdot q]/\tau$; $E(f) = 1 - (1 - E_0)^{1/f}$
Hb 读出	$HbO = P_0 \cdot (p - 1) - Q_0 \cdot (q - 1)$; $HbR = Q_0 \cdot (q - 1)$
观测坐标	读出经过同一 Hb 处理算子后，再加共同项；不能直接与原生光强相加

γ_{feedback} 为固定生理模型参数；与谱读出候选权重 γ 不是同一参数。 β 和其余未声明扩展参数固定为 parent H0。

附录：冻结的 SSM 候选与数值预算

参数选择只使用允许的训练 / 选择资料；不按评价机制标签重选

参数 / 规则	冻结内容
谱混合 γ	-1 、 - 0.5 、 0 、 0.5 、 1
独立增益 g	0 、 0.5 、 $1/\sqrt{2}$ 、 $2/\sqrt{5}$ 、 1
输入低通 τ_n / 出流 τ_v	$\tau_n \in \{0,0.5,1,2\}s$ ； $\tau_v \in \{0,1,3,6\}s$
EEG 先验与时间基底	24 temporal modes ； state SD=0.025 ； AR $\phi=0.95$ 、 weight=0.1
前缀与选择	40 点主选择复用于 0 点；失败惩罚 10 ；同分选择较简单候选
求解器	最大 120 evaluations ； RK 每步 4 substeps ； gradient tolerance= 10^{-6}

附录：训练损失和表征容量

同样的网络参数数量，明确不同坐标受到什么监督

每模态 $L = L_{\text{shape}} + 0.25 \cdot L_{\text{logA}} + L_{\text{full_reconstruction}}$ ，总损失为 EEG 与 Hb 之和。点模型语义用平方误差，分布模型用 Gaussian NLL；重建在本模态训练标准化坐标计算。

受监督臂把语义均值 detach 后送入本模态解码器；完整重建不能反向改写语义头。

O-only 臂不使用语义真值损失；全部均值坐标都可通过完整重建学习，因此它的原始 S 头误差不是公平的语义恢复基线。

均值表征：每时间点 8 维 O、1 维形状，加 1 个窗口幅值；尺度头所有臂均存在，但点模型不将未监督尺度头解释为区间。

附录： 12 个训练实例的选择与停止

每格为最佳选择 epoch / 实际停止 epoch ； 相同上限不等于实际训练步数相同

臂	seed101	seed202	seed303
等容量 O-only	159 / 160	45 / 65	160 / 160
受限点	97 / 117	86 / 106	100 / 120
随机化点	13 / 33	11 / 31	7 / 27
随机化分布	45 / 65	27 / 47	23 / 43

全部≤ 160 epoch ； 早停 patience=20 。 最佳模型由各臂注册的选择损失决定，不能直接横比不同损失的原始数值。

文献提供动机，不替代本数据的证据

本轮引用均用于明确模型假设或解释边界

文献	与本轮有关的内容	不能外推
Buxton et al., 2004	血流、血容量、氧合响应及出流松弛模型	不是本 EEG-fNIRS 参数的标定
Hermes et al., 2017	不同电生理成分与血管响应的关系	ECoG-BOLD 结果不直接指定头皮谱读出
Locatello et al., 2019	解耦依赖模型 / 数据的归纳假设	重建好并不赋予坐标来源名称
Hermans et al., 2022	模拟推断可能过度自信，需覆盖审计	本轮 Gaussian 头不是完整 Bayesian SBI

参考文献与可访问链接

文献动机与本轮数据支持程度分开；不以引用替代实验验证

Buxton et al. (2004). Modeling the hemodynamic response to brain activation.
https://fmri.ucsd.edu/tliu/pdf/buxton04_model.pdf

Hermes et al. (2017). Neuronal synchrony and the relation between the blood-oxygen-level dependent response and the local field potential.
<https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2001461>

Locatello et al. (2019). Challenging Common Assumptions in the Unsupervised Learning of Disentangled Representations.
<https://proceedings.mlr.press/v97/locatello19a.html>

Hermans et al. (2022). A Trust Crisis In Simulation-Based Inference? Your Posterior Approximations Can Be Unfaithful.
<https://arxiv.org/abs/2110.06581>

证据与复现导航

正文、表格可编辑；所有科学图为 200–250 dpi PNG ，并保留来源清单

实验合同： semantic_response_discovery_v1.yaml ； 状态 owner :
research_state/registry.json 。

SSM : summary / dataset_equal_comparisons / primary_null_specificity /
calibration 及逐单元 NPZ 。

Tokenizer : summary 、 scenario_variant_seed_summary ， 以及每模型
evaluation / public_probes 。

本报告： presentation_sources.json 、 三类图形 provenance 、 源代码快照与
PDF 导出核验。